

Omni FDE 活体图谱、单一前端与全链路收敛总实施方案 v1.2

目录

PRD: Omni FDE 活体图谱、单一前端与全链路收敛总实施方案

1. 落地结论

一句话方案

决策摘要

当前完成度

统一后的架构决策

2. 背景、现场问题与目标

用户与场景

当前流程、绕行方式与失败成本

目标与成功指标

3. 当前系统事实

证据台账

当前端到端链路

事实冲突或运行时未核项

同概念读写真源核对

4. 范围与非目标

P0 / V1

P1 / 后续

明确不做

5. 目标流程与状态机

前置条件与入口

主路径

候选功能规划状态机

开发状态机

开发风险分级

图节点状态维度

运行追踪状态机

非阻塞审批执行状态机

退出、重试与人工确认

6. 功能需求

FR-001 [P0] 治理资产版本化与可靠加载

FR-002 [P0] 开发合同与状态机
 FR-003 [P0] 本地开发过程 Hooks
 FR-004 [P0] 唯一 FeatureDefinition
 FR-005 [P0] 确定性系统图谱采集与不可变快照
 FR-006 [P0] 计划链与事实链差异
 FR-007 [P0] 断链 Issue 与修复卡
 FR-008 [P0] CI 全链路门禁与证据制品
 FR-009 [P0] 嵌入式开发图与 SKU 业务图
 FR-010 [P0] Web 单一业务前端与 Host Bridge 边界
 FR-011 [P0] Agent 会话、认证与附件统一合同
 FR-012 [P0] 前端注册表、typed operation 与 SKU Pipeline 模块化
 FR-013 [P0] Migration、表与数据源演进基线
 FR-014 [P0] 后端唯一执行内核与数据写入所有权
 FR-015 [P0] 旧入口、旧链与客户端安全退役
 FR-016 [P0] 真实功能试点与分级推广
 FR-017 [P1] Planned layer 高级编辑与受控修复任务
 FR-018 [P1] 薄 Electron、PWA 与统一设置中心
 FR-019 [P0] 候选功能接入共创与影响模拟
 FR-020 [P0] 统一执行中台、运行数字孪生与中文微动画
 FR-021 [P0] Planned/Fact/Runtime 漏洞与遗漏雷达
 FR-022 [P0] 交付真值、外部 Attestation 与机器进度账本
 FR-023 [P0] R0-R3 风险分级与老板模式自动推进
 FR-024 [P0] Worktree、路径与运行资源隔离
 FR-025 [P0] 功能健康、数据新鲜度、Build Identity 与错误真值
 FR-026 [P0] 非阻塞 Human Gate 与可恢复执行

7. 系统落点、复用与差距

影响面

8. 数据、接口、工具与 AI 契约

数据与血缘

API / MCP / 自动化

AI / Prompt / RAG

9. 交互、权限、安全与审计

入口与 UI / 对话四态

统一系统中台布局

图谱交互原则

权限与敏感数据

风险与 Gate 决策矩阵

Human Gate 与审计

10. 异常、兼容、发布与回滚

异常矩阵

兼容、migration 与历史数据

灰度、发布与回滚

11. 可观测性与成功指标

12. 验收标准

AC-FR001-01

AC-FR002-01

AC-FR003-01

AC-FR004-01

AC-FR005-01

AC-FR005-02

AC-FR006-01

AC-FR007-01

AC-FR008-01

AC-FR008-02

AC-FR009-01

AC-FR010-01

AC-FR011-01

AC-FR012-01

AC-FR013-01

AC-FR013-02

AC-FR014-01

AC-FR014-02

AC-FR015-01

AC-FR015-02

AC-FR016-01

AC-FR017-01

AC-FR018-01

AC-FR019-01

AC-FR019-02

AC-FR020-01

AC-FR020-02

AC-FR021-01

AC-FR021-02

AC-FR022-01

AC-FR022-02

AC-FR023-01

AC-FR023-02

AC-FR024-01

AC-FR024-02

AC-FR025-01

AC-FR025-02

AC-FR026-01

AC-FR026-02

需求—验收追踪

13. 实施切片

推荐顺序

14. 风险、假设、待决策与 Definition of Ready

风险

假设

待决策

Definition of Ready

PRD: Omni FDE 活体图谱、单一前端与全链路收敛总实施方案

- 状态: READY
- 版本: v1.2
- 日期: 2026-07-29
- 需求方 / 决策人: 老板 (Omni 个人自用环境)
- 系统基线: Omni e534655124387655d6528960c67616269f68771c ; 分支 feat/audience-portrait-brief ; 工作树 dirty; 审计快照 audit:system-convergence:2026-07-29T22:46:59+08:00 。文中的工作树、worktree、服务、Tool 和数据量数字只描述该快照, 不作为运行真源
- 关联需求: 把新功能开发固定成 “候选功能安放 → 老板与 Codex 共判接入方案 → 开发合同 → 计划虚线 → 受控实施 → 全链路扫描 → CI 门禁 → 绿色事实节点” ; 运行任务时把真实模型、工具、服务、数据与状态叠加到同一图上, 以可回放微动画解释执行过程并提示漏洞、偏差和未考虑项; 同时整理过载前端、判断桌面客户端去留、收敛后端重复入口与多数据真源
- 统筹关系: 本 PRD 是唯一可开工总控文档; v1.1 与 2026-07-28-omni-living-system-graph-prd.md 、 2026-07-29-omni-surface-and-backend-rationalization-prd.md 均为 SUPERSEDED / REFERENCE_ONLY , 只能作历史设计参考, 不能单独决定施工或完成状态
- 实施真值: 同目录 implementation-status.yaml 是未来由合同、Git 和运行证据生成的进度投影; 初始化快照只登记现状, 不手工冒充任何阶段已完成

1. 落地结论

一句话方案

[设计决策][DES-001] 先完成 S0.5 交付真值收口，把“工作树里存在、测试过”与“已经进入可复现提交、能被新 Codex 任务和运行环境读取”分开；再以 R0-R3 风险分级、并发运行隔离、单一 migration runner、真实健康注册和非阻塞 Human Gate 消除开发阻塞与环境串扰，随后建设确定性活体图谱、候选功能共创、运行数字孪生和旧客户端安全退役。

决策摘要

项目	结论
解决的问题	页面、BFF/API、MCP、service、数据库、migration、外部数据源和测试经常局部存在但整体接不上；前端与桌面、旧链与新链、多个 writer 和执行入口并行，开发者难以判断应该改哪里、缺哪一层、何时才算完成
主要复用	已精简的根 AGENTS.md、omni-feature-development、开发合同 CLI/模板/测试、AGENTS policy gate、feature-contract CI gate、FastAPI OpenAPI、MCP TOOL_REGISTRY /doctor、migration baseline、Scout endpoint catalog、现有 SKU 血缘与 OutputFeedback
主要修改	合同升级 schema v3 并绑定外部交付回执；Hooks/CI 按 R0-R3 风险分级；migration 启动路径收敛；服务与数据源按真实探针和 freshness 聚合；Human Gate 改为持久待批与可恢复执行；现有 WebSocket/tool audit 接入统一 trace/span；Electron 从第二套业务前端缩为可选薄壳
拟新增	DeliveryReceipt 与机器生成进度账本、RuntimeAllocation/WorkspaceLease、健康与 build identity 注册、统一错误合同、FeatureDefinition、system graph、候选功能计划、planned/fact/runtime 差异、issue 修复卡、trace/span/event、中文微动画、漏洞雷达、Host Bridge、provider session/附件真源、metric/source ownership 与退役 telemetry
V1 不做	不让 LLM 猜事实血缘、伪造运行事件或直接决定 CI；不在图上手工改绿或硬删事实；不自动执行 migration、发布、外部平台写入或物理删除；不把漏洞雷达宣传为完整安全审计；不一次性重写全部页面；不立即删除 omni-desktop、历史表或用户数据
first blocker	无产品决策阻塞；工程首个必做切片是 S0.5：当前治理资产和已验证清理仍未进入 HEAD，且当前分支相对本地 origin/main 远端跟踪基线已累计 326 个提交，必须先形成最小不可变候选并明确目标分支的历史收口方式，不能把本地候选或整段历史直接冒充已交付

当前完成度

能力	当前状态	本 PRD 处理
精简 AGENTS、实施 Skill、Hooks 与开发硬闸	本地候选实现已验证，但关键文件仍 staged/untracked，当前 HEAD 不包含它们	S0.5 形成 DeliveryReceipt 并验证新任务从交付提交加载
影响合同、完成合同、状态机	schema v2 候选实现存在；可在未提交状态被写成 COMPLETE	S0.5/S1 升级 schema v3，增加交付回执、风险等级和机器进度投影

能力	当前状态	本 PRD 处理
AGENTS policy CI、 feature- contract CI	本地候选存在；当前合同覆盖比真实集成测试更强	S1/S2 调整为风险感知 gate，合同不能替代真实验证
交付分支基线	当前分支相对本地 origin/main 为 ahead 326 / behind 0；直接按默认分支 merge-base 计算会把大量历史变更卷入一次候选	S0.5 先生成以当前审计 HEAD 为 base 的最小候选提交；PR/功能分支只验证 candidate，只有受信默认分支 post-merge push 才能签发 COMPLETE receipt；历史收口单独留证
本地 Hook	仅 SessionStart advisory	S2 增加写入前检查与停止前验证；先 warning，试点后 block
活体图谱 scanner/service/API/UI	尚不存在	S3-S7 新增
候选功能接入 共创	尚不存在	S5 在事实快照上新增候选计划、证据化选项和用户确认
虚线计划链自动转绿色事实链	合同字段存在，未接真实 scanner	S3-S6 实现并以证据守卫状态变化
任务运行数字孪生与微动画	已有会话 WebSocket、tool-use 列表与审计碎片，没有系统级 trace/span	S8-S9 先补统一关联与事件合同，再做实时/回放动画
漏洞与遗漏雷达	尚无 planned/fact/runtime/delivery 四层对比	S9 新增确定性发现与 AI 建议分层
单一 Web 业务前端与 Host Bridge	目标已明确，尚未完成	S10-S12 迁移与收敛
客户端退役	当前不具备安全删除条件	S13 满足退出证据后再卸载/归档
Migration baseline	当前主运行库 preflight 为 ready、无 blocker；但 dev-start、Docker、CI 尚未证明使用同一 runner	S1.5 收敛唯一执行路径并隔离并发数据库
并发运行隔离	审计快照有 35 个 worktree、31 个本地分支；额外 8003 服务共享主 DB、volume 与 cron	S1.5 引入 RuntimeAllocation/WorkspaceLease，禁止可写运行时串用资源
运行健康与数据新鲜度	多个可见服务停止，overview 仍可能只看部分服务；Cookie 存在被当作可用	S2.5 建立服务/source/build/freshness 真健康与前端降级
Human Gate	兼容 wrapper 同步轮询最长 6 小时，过期项可继续出现在 pending 列表	S2.5 改为立即返回待批、批准后恰好恢复一次

统一后的架构决策

1. [设计决策][DES-002] FeatureDefinition 是功能身份、入口、能力、期望链路、检查规则和生命周期的唯一 Git 真源；前端 Feature Registry 与图谱 Manifest 都是它的投影，不维护两份同名配置。

2. [设计决策][DES-003] 图谱事实层只能由静态/运行时 collector 生成；合同只声明预期，UI 不允许手工修改事实、删除事实或改健康状态。
3. [设计决策][DES-004] 图谱不增加常驻一级导航：开发视图进入 `/workspace` 高级模式；SKU 业务图进入 `/sku/[id]`；允许保留内部深链接。
4. [设计决策][DES-005] Web/PWA 是唯一业务 UI；Host Bridge 只承载 Codex/Claude、本地文件、可见扫码、续跑等宿主能力；Electron 最多保留薄壳，不保留第二套业务实现。
5. [设计决策][DES-006] scanner 的 `unknown` 不等于 `missing`；依赖不可用时不得生成“删除”结论。只有静态可证明、manifest 标为 `required`、证据完整的断链才能阻断。
6. [设计决策][DES-007] 当前 migration baseline 已 ready，但只有顶层 `migrations/` 与 `scripts/apply_migrations.py` 可作为演进与执行真源；dev-start、一次性 Docker migration service 与 CI 必须调用同一 runner，业务服务启动不得私自迁移。
7. [设计决策][DES-008] 用户所说“先把功能安上去”在 V1 中定义为创建 `candidate/planned` 候选功能节点，不等于部署代码；系统基于当前 snapshot 给出“复用 / 修改 / 拟新增 / 不做”接入选项，必须由老板确认后才能写入 impact 合同。
8. [设计决策][DES-009] 运行视图采用 OpenTelemetry 兼容的 `trace/span/event` 语义，动画只消费真实事件；缺失、乱序或未埋点的段落显示 `trace gap`，绝不补画一条看似完整的链。
9. [设计决策][DES-010] 漏洞雷达将“确定性观察”与“Codex 假设/建议”分层：可复现的 `required-edge`、`schema`、`owner`、权限与运行偏差可以阻断；启发式遗漏只能告警并提供验证方法，不能冒充事实或安全证明。
10. [设计决策][DES-011] 前端只建设一个“Omni 系统中台”，同一事实图按需切换“开发模式 / 执行模式 / 业务血缘模式”，共用搜索、证据、中文解释和雷达；最小观测单元是可稳定关联的 `span/event` 与字段级 `schema/血缘`，敏感值只显示脱敏摘要，不能以“最小颗粒度”为由暴露原文、秘密或个人数据。
11. [设计决策][DES-012] 新开发合同使用 `schema v3`：`GRAPH_DIFF_READY` 可表示“已验证未交付”，只有 `DeliveryReceipt` 证明 `subject_commit` 可从集成分支到达且承载真实 `diff` 时才进入 `COMPLETE`；历史 `v1/v2` 合同不倒改。
12. [设计决策][DES-013] 采用 `R0-R3` 风险分级和个人老板模式：普通只读、本地可恢复和明确的内部开发由 Codex 自动推进；仅产品含义关键歧义或外部发布、真实付费、密钥、共享库 migration 执行、用户数据硬删等 `R3` 动作暂停确认。
13. [设计决策][DES-014] 工作树不是普通任务的强制仪式；仅在并发开发或独立运行时启用 `WorkspaceLease/RuntimeAllocation`。非 `canonical` 环境默认隔离 `DB/schema`、端口、`volume`、`Redis namespace`，并关闭 `cron`。
14. [设计决策][DES-015] 功能可用性来自 `FeatureDefinition` 依赖、主动健康探针、真实读取和 `freshness`；`Cookie`、容器存在或 `HTTP 200` 均不能单独证明健康。运行版本必须暴露 `build identity`，源码与镜像不一致显示 `stale`。
15. [设计决策][DES-016] Human Gate 采用非阻塞 `request → pending → approve/reject/expire → resume`；通知不等于授权，批准只恢复冻结 `payload` 一次，不长时间占用 `HTTP/MCP` 请求。

2. 背景、现场问题与目标

用户与场景

- [用户确认][USR-001] 老板开发新功能时经常遇到前端已有但接口没有、接口有但数据库/字段没有、数据库有但数据源没有，或者参数名称与类型不一致。
- [用户确认][USR-002] 老板需要开发时可视化查看“这次改哪一部分、接在哪条链、是否开发到正确位置”，并在使用时从店铺与 SKU 展开业务血缘。
- [用户确认][USR-003] 计划中的页面、接口、Tool、service、表和测试应先以虚线显示；完成后只有通过扫描和测试才能转成绿色事实节点。
- [用户确认][USR-004] 开发流程必须植入 Codex，不再要求老板每次重复输入提示词。
- [用户确认][USR-005] 前端入口过多，需要整理；桌面客户端若没有独立价值应退役；后端重复功能、重复内容和多真源需要梳理。
- [用户确认][USR-006] 本轮交付一份覆盖全部待实现事项、可直接开工的 PRD PDF；PRD 交付本身不授权实施产品代码或删除资产。
- [用户确认][USR-007] 开发新功能时，老板希望先在图中安放候选功能，再与 Codex 一起判断应连接哪些现有数据和接口、是否需要新增接口/数据，以及怎样接进整套系统。
- [用户确认][USR-008] 使用功能、模型或完成任务时，老板希望在同一图上实时看到实际走过的模块、模型、工具、服务与数据链，并通过可控微动画看懂运行逻辑、数据流动和执行流程。
- [用户确认][USR-009] 系统需要主动暴露计划与实际的偏差、运行漏洞、观测盲区和未考虑项，同时明确哪些是事实、哪些只是 Codex 建议。
- [用户确认][USR-010] 开发中台与执行中台必须合并成一个系统中台；同一思维导图按真实运行高亮线路，旁侧以中文解释任务经过的 Skill、模型、页面、接口、Tool、service、表/字段和数据源，以及每一跳的输入、输出和下一跳去向。
- [用户确认][USR-011] Omni 全部代码由老板自行开发；普通开发、整理和可恢复重构不应被重复评审或人工审批卡住，只有真实连接问题、关键产品歧义或高风险副作用需要暂停。
- [用户确认][USR-012] PRD 必须补齐交付真值、分级门禁、并发隔离、真实健康、migration 单路径、非阻塞审批和客户端数据退出条件，用来直接解决后续开发混乱。

当前流程、绕行方式与失败成本

当前每一层都有局部工具，但缺少一套共同完成定义：开发者通过搜索页面、接口、MCP catalog、migration 和数据库来拼链路；测试常常只覆盖局部；旧入口和新入口继续并行。结果包括：

- 页面请求一个不存在或已改名的 BFF，直到联调才发现 404。
- REST 已有但 MCP 未注册，Web 能调用而 Codex 不能调用，或反之。
- service 使用新字段，但 migration ledger、运行库和 reader 没有同步。
- 外部端点与指标关系散落在代码中，同一 canonical metric 被两个任务覆盖。
- Electron、Web 与企业微信各自持有会话或 runner 逻辑，会话 ID、历史目录和工作目录发生漂移。
- 前端巨页与几十个模板式代理使一次字段改名要跨很多文件，漏改概率持续增加。
- “文件创建、页面可打开、局部单测通过”被误认为完成，真实静态链路仍然断裂。
- 新功能只能先写代码再联调，缺少一个在施工前共同判断“复用什么、根基改什么、是否真要新增接口/表”的安全规划层。

- 任务运行时只能看到聊天消息、局部tool调用或轮询进度，无法可靠解释页面、模型、Tool、service、数据库和数据源怎样串联，也无法区分真实路径与猜测。
- 运行失败、计划外调用、未埋点、双writer、权限/测试遗漏没有在同一处对比，用户难以及时发现系统漏洞和自己未想到的环节。

失败成本包括返工、错误数据、平行实现、无法恢复的历史删除，以及在无安全边界时把宿主机执行能力暴露给 Web。

目标与成功指标

目标	指标口径	数据源	当前基线	目标/判定	观察窗口
开发合同覆盖	契约敏感 Git diff 中被有效 impact/completion 合同覆盖的路径占比	feature-contract CI artifact	当前 gate 已能检查合同，但资产尚未全部入 Git	block 模式下全部敏感变更均被合同覆盖	每次变更
静态断链归零	当前 change 的 required edge 中状态为 missing 且无受控例外的数量	graph diff/issues	尚无真实 scanner	进入 COMPLETE 前为 0	每次变更
计划转事实可证	由 planned 转 observed/healthy 的节点和边均带当前 commit、collector 与测试证据	snapshot/evidence	尚无统一口径	每个绿色节点和边均可打开证据	每次 snapshot
功能入口单真源	导航、首页、引导和图谱中同一 feature_id 的定义数量	FeatureDef initation build/test	当前导航多处维护	每个功能只有一个 canonical definition, 无重复 ID/href	每次 CI
单一业务前端	同一业务能力需要维护的业务 renderer 数	FeatureDef initation + repo scan	Electron renderer 与 Next 并行	业务 UI 只在 Next; Host Bridge/Electron 壳不含业务页面	每次发布
会话与附件可恢复	Web/企业微信跨进程重启后续聊和附件读取是否通过	集成 smoke	provider/session/upload 合同仍分散	Claude/Codex 会话、cwd、历史、附件保持一致	每次 Host/Web 发布
数据演进安全	migration baseline 与 runner 一致性	preflight + Migration Receipt	主运行库 ready, 启动路径尚未统一	dev/Docker/CI 使用同一 runner, 且空库与存量库的 head/checksum 一致	每次 migration
canonical 指标无覆盖	非 owner 尝试写 canonical metric 的次数	ownership /collision audit	当前两个 writer 可更新同一唯一键	非 owner 成功写入为 0, 碰撞全部留痕	每日
旧客户端安全退出	Electron 独占调用、回退事件与 Host smoke	Host/desktop telemetry	当前仍有 7777、续跑、扫码、本地文件依赖	连续 14 天无 Electron 独占调用且 Host smoke 全绿后才允许退役	退出观察期
接入方案证据完整	候选功能每个 reuse/modify/add/not_do 决策是否带当前事实、风险与验证	integration plan artifact	尚无该能力	用户确认前零产品副作用; 锁定后每项均可追溯到 snapshot/evidence	每个候选功能

目标	指标口径	数据源	当前基线	目标/判定	观察窗口
运行路径可解释	有权查看的已观测 span 中, 可映射节点/边或明确标为 gap/unmapped 的比例	runtime trace artifact	只有 tool-use/ 审计碎片, 尚无统一 trace	不允许“无解释消失”; 不能映射的事件必须显式进入 gap/雷达	每个任务
动画忠于事实	UI 播放顺序、状态、输入输出摘要与 immutable trace 是否一致	trace replay E2E	尚无动画	回放与原 trace 事件序列一致; 缺事件不补画	每次相关发布
漏洞建议可行	雷达 finding 是否含事实/假设分类、影响、修复位置和验证	finding schema/feedback	尚无统一雷达	每个 finding 均可验证; 启发式建议不作事实阻断	每次 scan/ 任务
已验证成果真实交付	COMPLETE change 中 DeliveryReceipt 可验证且 subject_commit 可从集成分支到达的比例	delivery checker / Git	当前治理与清理候选仍有仅在 index/worktree 的资产	新 schema v3 change 必须全部满足; 未交付保持 verified_not_delivered	每次完成
并发资源零串扰	非 canonical worktree 复用 canonical DB/volume/cron 或冲突端口的成功启动次数	RuntimeAll ocaction audit	审计快照已发现额外服务共享主资源	成功启动为 0; 冲突均在启动前报告 owner	每次启动
可见功能不假健康	可见功能被显示 healthy 但 required 依赖 down/stale/unknown 的次数	HealthRegistry / UI contract	当前 overview 只覆盖部分服务	为 0; 未知必须显示 unknown, 不能折算为正常	每次探针/发布
运行版本一致	前端、BFF、service 的 build identity 与交付提交不一致但仍作为完成证据的次数	runtime manifest / release gate	当前运行前端可落后源码	为 0; 不一致显示 stale 并阻断发布完成	每次发布
审批不占连接	Gate 等待期间持续占用 HTTP/MCP 请求数	operation/ gate audit	兼容 wrapper 最长轮询 6 小时	新路径为 0; 批准后同一 operation 恰好恢复一次	每次 R3 操作
历史债务不制造新阻塞	本次变更新增的 lint/type/test 回归与无关历史债务分开计数	changed-path CI + debt baseline	全量 lint 有既有债务	新增回归为 0; 旧债务显式登记但不阻断无关 R1/R2	每次变更

3. 当前系统事实

证据台账

ID	标签	原子事实	证据	核查级别	设计影响
SY-S-0001	[现状事实]	根 AGENTS.md 已将跨页面/API/MCP/service/DB/source 的开发路由到实施 Skill，并规定断链不得 COMPLETE	AGENTS.md:23,50-60	代码已核	复用为 Codex 入口，不再继续堆长 SOP
SY-S-0002	[现状事实]	omni-feature-development 已实现六态流程和 impact/completion 严格校验	.agents/skills/omni-feature-development/SKILL.md:8-91 ; scripts/dev_contract.py	代码已核	复用合同，不另造第二套开发状态机
SY-S-0003	[现状事实]	当前 AGENTS policy 与开发合同候选实现已有通过证据，但关键治理资产未进入当前 HEAD	2026-07-29 审计快照； git cat-file -e HEAD:<path>	Git + 本地运行已核	测试通过只能证明候选实现，S0.5 必须再证明交付
SY-S-0004	[现状事实]	项目 Hook 目前只有 SessionStart advisory；没有写入前或停止前合同阻断	.codex/hooks.json:1-19；策略测试明确 hook_mode_warns_but_never_blocks	代码已核	用户描述的实时拦截尚未实现
SY-S-0005	[现状事实]	CI 已有 AGENTS policy gate 和 feature-contract gate，但全量测试仍 continue-on-error	.github/workflows/ci.yml:35-103,210-211	代码已核	不能宣称 CI 已验证全部真实链路
SY-S-0006	[现状事实]	system-graph page/schema/service/router/MCP 目标文件当前均不存在	2026-07-29 Test-Path 检查	代码已核	图谱扫描、虚线转绿和 UI 均为拟新增
SY-S-0007	[现状事实]	Web 当前有 42 个页面、121 个 Next route；SKU Pipeline 单页 7,563 行并有 43 个 BFF route	2026-07-29 只读文件统计； frontend/src/app/sku-pipeline/page.tsx	代码已核	必须建立 FeatureDefinition、typed operation registry 并纵向拆分
SY-S-0008	[现状事实]	/chat 当前渲染 Agent Chat，但首页与新手引导仍按知识库问答描述	frontend/src/app/chat/page.tsx:2-5； frontend/src/app/page.tsx:159-166,499-500； frontend/src/components/beginner-guide.tsx:140-186	代码已核	同一入口的产品语义已经漂移

ID	标签	原子事实	证据	核查级别	设计影响
SY-S-0009	[现状事实]	Electron 启动 IPC、Redis、托盘、快捷键、HTTP 服务、续跑和本地文件协议，不是可直接删除的网页壳	E:/agent/omni-desktop/src/main/main.ts:167-206	代码已核	先拆 Host Bridge，后退役业务 renderer
SY-S-0100	[现状事实]	企业微信 Codex 默认依赖宿主 host.docker.internal:7777	services/knowledge-engine/app/services/webcom_remote_router.py:44,67; docker-compose.yml:252	代码已核	直接删除 desktop 会断远程 Agent
SY-S-0101	[现状事实]	Web 上传写 frontend 进程目录，却返回 KE 静态 URL；两者当前没有被证明为同一持久真源	frontend/src/app/api/agent-chat/upload/route.ts:9-27; docker-compose.yml:120-164,282	代码已核	附件必须改为 ID 与共享存储合同
SY-S-0102	[现状事实]	审计快照中 MCP doctor 为 162/162 全绿，但 CLAUDE.md 手工计数仍写 115	2026-07-29 doctor 运行结果	运行时已核	Tool 数量是动态快照；只以 live catalog/doctor 为真源
SY-S-0103	[现状事实]	主运行库 migration preflight 当前 ready、blockers=[]；但 Docker compose 只挂 init.sql，CI 尚未 bootstrap 顶层 migrations，dev-start 另行调用 runner	p0_preflight_video_production 2026-07-29 返回；docker-compose.yml；dev-start.ps1；CI	运行时+代码已核	不再修 091/092 历史；改为统一所有启动路径和隔离数据库
SY-S-0104	[现状事实]	metric_ingest 与 runbook_executor 均可对 mvp_daily_metric 同一唯一键执行 ON CONFLICT DO UPDATE	services/scout-agent/app/services/metric_ingest.py:575-607; runbook_executor.py:395-399,525-529	代码已核	需要 canonical owner 与 collision gate
SY-S-0105	[现状事实]	KE 有 /mcp/exec/{tool_name} 与 /mcp/catalog/exec 两套通用 dispatcher，二者都从 TOOL_REGISTRY bind 并执行	services/knowledge-engine/app/routers/mcp_exec.py:991-1016; mcp_catalog.py:58-84	代码已核	抽唯一执行内核，URL 只做兼容适配
SY-S-0106	[现状事实]	现有 SKU 血缘、OpenAPI、MCP catalog、migration baseline 和 Scout catalog 都可作为 collector 输入，但没有共同 Node/Edge/Snapshot/Issue 契约	现有两份子 PRD列明的源码与本轮文件核查	代码已核	复用事实源，新增统一图模型而非复制业务逻辑
SY-S-0107	[现状事实]	AGENTS.md、实施 Skill、.codex/hooks.json 在 index 中，PRD registry 与 Codex runner 等仍 untracked；这些路径均不存在于当前 HEAD	2026-07-29 git status --short 与 git cat-file -e HEAD:<path>	Git 已核	S0.5 必须先把治理入口变成可复现交付提交

ID	标签	原子事实	证据	核查级别	设计影响
SY-S-018	[现状]	FDE Skill 文档给出的 python scripts/validate_prd.py 在仓库根不存在，真实脚本位于 Skill 内部	.agents/skills/omni-fde-prd/SKILL.md:25 ; Test-Path scripts/validate_prd.py = false	代码已核	S1 必须提供稳定根入口或修正文档，防止照流程执行仍断链
SY-S-019	[现状]	Agent Chat 已通过 WebSocket 发送 session-scoped chunk、tool call/result 与 task_done，前端可按 tool_use_id 配对调用与结果	frontend/src/lib/agent-chat/types.ts:117-124 ; ws-handler.ts:254-281 ; useAgentChat.ts:46-64,113-121	代码已核	可复用流式通道和事件解析，但不能直接当系统级 trace
SY-S-020	[现状]	Playground TracePane 当前展示 tool 调用列表、输入输出、LLM trace、耗时和成本，不是页面→接口→Tool→service→表/源的图形运行孪生	frontend/src/components/playground/TracePane.tsx:7-34,104-156	代码已核	复用明细交互，不复用为完整运行图结论
SY-S-021	[现状]	@tool_with_audit 与 mcp.tool_calls 已留存 tool、参数、结果、状态和时长，mcp.client_logs 另存客户端事件	app/mcp/audit.py:79-166 ; migrations/016_mcp_audit.sql:5-24 ; 032_bug_memory_and_logs.sql:6-25	代码已核	可作为 trace adapter 输入，需补统一 correlation/parent-child/脱敏合同
SY-S-022	[现状]	Claude tool_use_id 与 KE 审计行当前按 tool_name+时间窗回填，源码明确称为近似匹配；尚无贯穿所有层的 trace_id/span_id/parent_span_id 证据	app/routers/tool_uses.py:1-11,37-41,70-91 ; migrations/035_toolcalls_tooluseid.sql	代码已核	数字孪生前必须先补确定性关联，旧事件无法映射时标 unmapped/gap
SY-S-023	[现状]	SKU LineageTree 是写死六类节点的嵌套卡片树，生成后通过 lineageKey remount/refetch；不是可扩展通用节点一边画布或实时增量覆盖层	frontend/src/app/sku-pipeline/LineageTree.tsx:66-93,236-321 ; page.tsx:753,7487,7536	代码已核	保留为业务适配器/无障碍降级，不能作为统一图模型
SY-S-024	[现状]	任务页每5秒轮询并展示进度/旋转状态；Agent Chat WebSocket断线只置为未连接，当前协议没有图节点、sequence或replay cursor	frontend/src/app/tasks/page.tsx:79,146,340-349 ; frontend/src/hooks/useAgentChat.ts:41,74 ; frontend/server.ts:28-34	代码已核	可复用状态样式和流式基础，需新增持久事件、续传、去重与回放

ID	标签	原子事实	证据	核查级别	设计影响
SY S-025	[现状事实]	审计快照中 <code>mcp.tool_calls</code> 有 9,682行, 但 <code>tool_use_id</code> 与 <code>claude_session_id</code> 非空仍均为 0; Codex runner名称与audit函数名也不统一	2026-07-29 只读SQL; <code>frontend/src/lib/agent-chat/codex-runner.ts</code> ; <code>app/mcp/audit.py</code> ; <code>app/routers/tool_uses.py</code>	运行时+代码已核	行数只作快照; S8必须先建立确定性关联与规范化 identity
SY S-026	[现状事实]	运行库 <code>mcp.client_logs</code> 当前有 85,049行但 <code>session_id</code> 非空为 0; Human Gate WebSocket事件广播给全部连接且 <code>session_id=''</code>	2026-07-29 只读SQL; <code>frontend/src/lib/agent-chat/ws-handler.ts:34-66</code>	运行时+代码已核	客户端/审批事件必须补 <code>session/execution</code> 路由后才能支持并发任务归因
SY S-027	[现状事实]	当前分支有大量已验证但未交付资产; 某些 completion 可在合同文件本身仍 untracked 时标 <code>COMPLETE</code>	Git 状态; 2026-07-29 repository-hygiene 工作树审计快照	Git 已核	schema v3 必须增加外部 <code>DeliveryReceipt</code> , 避免合同自证完成
SY S-028	[现状事实]	审计快照有 35 个 <code>worktree</code> 、31 个本地分支, 现有合同没有 <code>path lease</code> 或运行资源所有权	<code>git worktree list --porcelain</code> ; <code>git for-each-ref</code> ; 合同 schema v2	Git + 代码已核	并发任务可能覆盖同路径或共享运行资源
SY S-029	[现状事实]	<code>omni-knowledge-engine-v4-ecommerce</code> 从另一 <code>worktree</code> 运行在 8003, 并与主 KE 共享数据库、knowledge volume 和 cron	Docker inspect / compose labels, 2026-07-29 审计快照	运行时已核	必须在服务启动前分配并验证 <code>DB/volume/port/cron owner</code>
SY S-030	[现状事实]	运行中的 frontend image 早于当前源码修改, 运行 bundle 未包含源码已经要求的 <code>audience_pack_id</code> 交互	image created time、源码 mtime、容器 bundle grep、BFF 502	运行时已核	必须把 build identity 和运行新鲜度纳入完成/发布证据
SY S-031	[现状事实]	identity、news、video-analysis、livestream-analysis、ad-review 与 nginx 当前未运行, 但前端仍暴露入口, overview 仅检查部分服务并可能报告 100%	Docker/port/API 探针与 overview 实现	运行时+代码已核	可见功能必须绑定完整依赖与真实降级状态
SY S-032	[现状事实]	Scout 可找到多个平台 Cookie, 但真实会话探针并非全部成功, 且 JD 最新数据已过 freshness 窗口	Scout 会话/数据只读探针, 2026-07-29 审计快照	运行时已核	Cookie 存在不能作为 source healthy
SY S-033	[现状事实]	<code>request_approval</code> 最长同步轮询 21600 秒; 已有 <code>create_pending_gate</code> 非阻塞基础, 但 pending 列表未在读取前结算过期项	<code>app/mcp/audit.py</code> 、 <code>app/mcp/human_gate.py:75-202</code> 、 <code>inbox_service.py:22-56</code>	代码已核	复用 durable gate, 改成立即返回和可恢复执行

ID	标签	原子事实	证据	核查级别	设计影响
SY S- 03 4	[现状]	CI 阻断合同/策略/runner/typecheck, 但完整 KE job 仍 continue-on-error; 合同可通过而交付提交、运行版本和真实 DB 未被证明	<code>.github/workflows/ci.yml</code> ; 合同 validator	代码已核	调整 gate 优先级并使用外部 attestation
SY S- 03 5	[现状]	前端完整 lint 存在历史债务, Docker build 又使用跳过 lint 的路径	2026-07-29 lint/build 审计	本地运行已核	使用 changed-path/debt ratchet, 避免旧债务卡死无关开发, 也不能宣称全绿
SY S- 03 6	[现状]	desktop 仍承载 runner、本地文件、BrowserView、扫码/登录、resume、7777、托盘和快捷键; TriMind 仍有 SQLite 与 keytar 用户状态	<code>E:/agent/omni-desktop</code> 与 <code>apps/tri-mind-synthesizer</code> 审计	代码/本地数据已核	不能先删客户端, 必须逐项迁能力、数据和秘密引用
SY S- 03 7	[现状]	当前 <code>feat/audience-portrait-brief</code> 相对本地远端跟踪 <code>origin/main</code> 的 merge-base 为 <code>33c5728a...</code> , ahead 326 / behind 0; 若直接以默认分支 merge-base 作为本次小改动范围, 会混入长期历史差异	<code>git merge-base HEAD origin/main</code> ; <code>git rev-list --left-right --count origin/main...HEAD</code> , 2026-07-29 只读核查	Git 已核 (远端跟踪快照)	S0.5 需要独立最小候选提交和明确 target-ref 收口; feature push/PR 只能验证候选, 外部 COMPLETE 只允许默认分支 post-merge 生成

当前端到端链路

当前 Codex:

新任务 → AGENTS 路由 → 实施 Skill → impact/completion YAML

↳ SessionStart policy 提醒

Git diff → feature-contract CI

缺口: 治理入口不在HEAD; 没有交付回执、风险分级、PreToolUse/Stop强闸或真实graph snapshot/collector

当前交付与并发:

工作树/index候选实现 —X→ HEAD/集成分支/newworktree

多个worktree/container → 可能共享DB、volume、port与cron

缺口: 没有DeliveryReceipt、WorkspaceLease或RuntimeAllocation

当前业务入口:

Electron renderer ↗ IPC / Host runner / 7777 / resume / file

↳ 嵌入或跳转 Web

Browser/PWA → Next Web → 121 个 BFF route → KE/Scout/其他服务

当前数据与后端:

多个 BFF/REST dispatcher → TOOL_REGISTRY/service

旧 runbook

↳ 同一 mvp_daily_metric canonical 行

新 ingest

旧 content_studio 与新 pipeline 仍并行存在

当前运行观测:

Agent runner → WebSocket chunk/tool_use/task_done → 聊天/Playground TracePane

MCP Tool → mcp.tool_calls audit; Desktop → mcp.client_logs

缺口: runner tool name 与audit identity未规范化, tool/session关联为0; 无统一 execution/trace/span、跨服务传播、事件账本、cursor重放或planned/fact/runtime比较

当前健康与审批:

部分service probe → overview; Cookie存在 → source available

require_approval → 创建gate → 同一请求DB poll最长6小时

缺口: 可见功能依赖未全量注册; 无build/freshness真值; 审批未异步恢复

事实冲突或运行时未核项

- migration baseline 在主运行库已为 ready, 历史 SQL/checksum 必须继续冻结; 尚未证明 dev-start、Docker、CI 和所有 worktree 使用同一 runner/隔离库。
- 当前治理候选、清理结果和 Codex runner 没有统一 delivered commit; 在 S0.5 前不能把本地存在写成全局可用。
- 当前 8003 容器可能属于仍在进行的并发任务; S1.5 先登记 owner、隔离和迁移, 不在本 PRD 中直接停止或删除。

- 当前服务、source 与前端 build 健康是 2026-07-29 快照，随运行变化；实施必须重新采集，不可把本表当持续监控。
- TriMind、Roundtable、旧 RAG、若干未导航详情页和 `face_mesh.py` 的真实使用量尚无统一 telemetry；本 PRD 将它们放入“观测后退役”，不直接删除。
- Products/SKU Pipeline 与广告/旧 Brief 的 product reader 是否表达同一业务实体尚未证明；合并前必须定义主键和映射。
- 当前工作树包含他人或既有未提交改动；任何实施必须按 path scope 建合同，禁止清理无关改动。

同概念读写真源核对

业务概念	writer 写到哪里	reader / 页面从 哪里读	是否 同源	处理
功能定义	sidebar、首页、引导、未来 graph manifest 分散	多处 UI 与 CI	否	拟新增唯一 <code>FeatureDefinition</code> ，其余生成
开发状态	<code>impact.yaml / completion.yaml</code>	Skill、CI、未来 UI	基本同源	复用现有合同，接入 snapshot 和 Hook
Agent 会话身份	<code>mcp.agent_sessions.claude_session_id</code> 等	Web/Host/企业微信	否	迁移为 provider-neutral session 合同
附件	frontend 临时路径、KE 静态目录、desktop uploads	Web/KE/Codex	否	统一 attachment ID、持久存储和授权读取
canonical 指标	old runbook 与 metric ingest 均可 upsert	经营分析与问数	否	owner registry + append-only observation + collision gate
MCP 执行	两个 REST dispatcher	前端、企业微信、Codex	逻辑重复	抽唯一 executor，URL 保留薄适配
内容血缘	<code>content_studio.*</code> 与 <code>pipeline.*</code>	不同页面和历史记录	否	新功能只写 <code>pipeline.*</code> ，旧链只读桥接后退役
开发完成	completion YAML 可由同一工作树填写	新任务/CI/运行环境从提交读取	否	schema v3 + 外部 DeliveryReceipt + 机器进度账本
运行环境身份	Docker labels、端口和人工命名	前端/overview/开发者	否	RuntimeAllocation + build identity，启动前拒绝资源冲突
功能健康	部分服务 health 与 Cookie 存在	导航、overview 和功能页面	否	FeatureDefinition dependencies + HealthRegistry + freshness
Human Gate	DB gate 行 + 同步 poll	inbox/调用方	部分同源	非阻塞 operation 状态与一次性 resume

4. 范围与非目标

P0 / V1

- 建立 S0.5 交付真值：新合同 schema v3、DeliveryReceipt 与机器生成 `implementation-status.yaml`；未进入可到达提交的成果不得标 COMPLETE。
- 建立 R0-R3 风险分级和老板模式自动推进；普通本地可恢复开发不需要人工审批，只有关键歧义或 R3 副作用暂停。
- 建立 WorkspaceLease/RuntimeAllocation；并发工作树的 DB/schema、端口、volume、Redis namespace 和 cron owner 隔离。
- 让 dev-start、Docker migration service 与 CI 共用 `scripts/apply_migrations.py`，并在隔离空库/存量库验证同一 head/checksum。
- 建立所有可见功能的 service/source/freshness/build identity 注册、typed error 与降级 UI；消除假 100% 和静默吞错。
- 把 Human Gate 改成立即返回 pending、服务端一次性恢复；过期项及时结算，不占用长连接。
- 把当前规则资产、Skill、合同、Hooks 与 CI 纳入版本控制并证明新 Codex 任务能够自动加载。
- 增加写入前和停止前本地门禁；合同外关键变更必须先更新 impact。
- 建立唯一 `FeatureDefinition` 与确定性的 system graph schema、collectors、snapshot、diff 和 issue。
- 建立统一“Omni 系统中台”：同一思维导图支持开发、执行和业务血缘三种投影，不再新增两个互相漂移的中台。
- 允许先创建无副作用的候选功能节点，由 Codex 基于当前事实提出复用/修改/拟新增/不做方案，老板逐项确认后才生成 impact 合同。
- 把 impact 中的计划链显示为虚线；完成后仅凭当前事实与测试证据转成绿色。
- CI 检查页面/BFF/API/MCP/service/migration/table/source/test 的 required edge；静态断链阻断完成。
- 在工作台高级模式与 SKU 详情提供开发图和业务图，不增加新的一级导航。
- 建立统一 trace/span/event 合同，把任务真实经过的 Skill、模型、页面、接口、Tool、service、表/字段和数据源叠加到事实图；提供实时高亮、暂停、逐步、倍速和历史回放。
- 点击任一步时用中文解释“为什么到这里、输入什么、输出什么、下一步去哪、读写什么、是否失败/重试”，并让 planned/fact/runtime/delivery 四层雷达提示确定性漏洞、运行偏差、交付偏差和未考虑项。
- 建立 Web 单一业务前端、Host Bridge 边界、统一 Agent session/auth/upload 契约。
- 收敛 SKU Pipeline 的 typed operation registry、migration ledger、metric writer 和 MCP executor。
- 建立兼容入口和旧客户端的 telemetry、deprecation、回滚和安全退役流程。
- 用一个真实小功能完整试跑，再由 warning 升级为 block。

P1 / 后续

- 扩展 planned layer 的自由拖拽、批量布局版本、撤销/重做和多人协作；P0 已包含表单化候选计划、逐项确认及从 issue 创建计划草稿。
- 可选薄 Electron 壳、PWA service worker/Web Push、统一设置中心。

- 在流量归零与恢复演练后物理删除旧 alias、旧业务 renderer、孤立服务与过期安装包。
- 扩展跨仓库、跨分支和历史版本的图谱比较。

明确不做

- V1 允许 Codex 基于事实骨架提出接入方案和中文解释，但不让 LLM 参与 CI 事实判定、伪造节点/边/事件或自动把建议转成事实；原因是链路门禁必须确定性、可重复。
- V1 不从图谱直接执行修复、migration、发布、采纳或外部平台写操作；原因是这些动作需要独立合同与 Human Gate。
- V1 不把“运行时服务暂不可用”判定为节点删除；原因是可能制造假断链。
- V1 不一次性删除 omni-desktop、旧 content_studio 表、旧 RAG、TriMind 或 Roundtable；只有 telemetry 与迁移证据满足退出条件后再纳入独立删除合同。
- V1 不承诺业务 ROI 或投放效果；系统图谱只证明技术链路证据完整性。
- V1 不强制每个普通任务创建独立 worktree、进行人工评审、头脑风暴或全量测试；只按风险和受影响边界选择最小充分验证。
- V1 不用合同自带字段证明自身已经交付；DeliveryReceipt 必须由独立 Git/CI checker 对已存在提交生成并签名/哈希。

5. 目标流程与状态机

前置条件与入口

- Codex 从 Omni Git 根目录启动，根 `AGENTS.md`、目标 Skill 和 `.codex/hooks.json` 必须存在于任务所基于的提交，而不只是另一个工作树或 index。
- migration baseline 当前为 `ready`；涉及持久化时还必须获得该 change 的隔离 DB/runtime allocation，并通过唯一 runner preflight。
- 任何跨层功能有唯一 `change_id`，并引用一个或多个 `feature_id`。
- 用户可以从对话提出需求，也可以在统一系统中台安放候选功能或从雷达 issue 创建草稿 change；三者最终走同一实施 Skill。

主路径

1. Codex 识别需求是否需要 PRD，并确定 R0-R3 风险等级；R0不建合同，R1自动轻合同，R2自动完整合同，只有关键产品歧义或R3副作用请求老板确认。
2. scanner 生成当前 before snapshot。老板在系统中台创建候选功能节点，或由对话创建同一类 candidate draft；此动作只写计划，不写产品代码、数据库或外部系统。
3. Codex 读取事实图、FeatureDefinition、OpenAPI、MCP catalog、migration/source/test，逐层给出 `reuse / modify / add / not_do / unknown` 建议；每项标明事实、建议或假设，并让老板确认。
4. 需要共创的 plan revision 经老板确认，或明确的 R1/R2 需求由 Codex自动锁定后，生成 schema v3 `impact.yaml / completion.yaml`，记录风险等级、base commit、scope、FeatureDefinition、required edges、测试、迁移、运行分配、风险和回滚。
5. impact 中未来节点和边形成 planned layer，以虚线显示；严格校验通过后进入 `IMPACT_LOCKED`。此前只允许只读调查、计划和合同写入。
6. PreToolUse 检查写入路径和风险等级。同级且确定的新增路径由Codex先写 contract delta再继续；风险升级、并发lease冲突或确定性断链才阻止。
7. Codex 实施代码；发现新依赖时更新 plan/impact、理由和 required edge，再继续。
8. 进入 `VERIFYING` 后先运行changed-path/窄测试，再运行受影响的集成、OpenAPI、MCP doctor、migration/data source、health/build identity 与 graph scan；历史债务单列，不得伪装通过或阻断无关层。
9. scanner 生成 after snapshot 与语义 diff；Stop hook 与 CI 检查计划/实际、required edges、orphan、测试和运行时 unknown。
10. 有静态 blocking issue 时保持当前状态，输出修复卡；不得宣布完成。
11. 所有 required edge 与验证通过后，合同进入 `GRAPH_DIFF_READY`；此时只表示本地候选已验证，不得对外宣称完成。
12. 候选提交进入目标集成分支后，CI 从 Git 对象、实际 diff、合同与测试 artifact 生成外部 `DeliveryReceipt`。Receipt 存在于 CI artifact/attestation store，不写回被证明的提交，从而避免 commit 自引用。
13. 只有外部 attestation 证明 `subject_commit` 可从目标 ref 到达、scope diff吻合、关键路径存在且所有 required checks通过，机器进度账本才把 effective state置为 `COMPLETE`，UI 才把相应 planned节点转为绿色事实。

14. 功能被真实调用时，runtime adapters 生成统一 trace/span/event；系统中台按事件顺序高亮已走路径，中文解释器只基于事实与脱敏摘要说明每一跳。
15. 任务结束或运行中出现偏差时，雷达比较 planned、fact 与 runtime；确定性缺陷进入 issue/CI，假设进入待验证建议，必要时一键创建新的 plan draft。

候选功能规划状态机

当前状态	事件/守卫	下一状态	副作用边界	失败处理
DRAFT	绑定base snapshot 并形成逐层影响项	REVIEWING	只写plan artifact，不写产品/DB/外部系统	snapshot partial项标 unknown，可继续补证据
REVIEWING	Codex建议完成；老板逐项接受/拒绝/改写	FROZEN	只有显式确认后生成 impact草稿	关键unknown、非法 edge、无权限或CAS冲突时不冻结
FROZEN	impact严格校验并锁定	进入既有 IMPACT_LOCKED	plan revision不可改；实施受合同/Hook/CI约束	后续变化创建新revision，不倒改历史
DRAFT/REVIEWING/FROZEN	base snapshot hash 变化	STALE	不自动套用旧决定	rebase显示事实差异，老板重新确认受影响项
任意非实施状态	老板归档	ARCHIVED	保留历史和审计，不删除事实	重开时创建新revision

开发状态机

当前状态	事件/动作	守卫	下一状态	持久化/副作用	失败处理
DISCOVERED	初始化 change	change_id、baseline、scope 可解析	IMPACT_LOCKED	写 impact/completion 草稿和 before snapshot 引用	保持状态，只允许调查与合同写入
IMPACT_LOCKED	开始实施	影响面、required edges、测试、回滚完整	IMPLEMENTING	记录锁定 revision	越界路径被 Hook 拒绝
IMPLEMENTING	请求验证	实际 diff 已同步进 completion	VERIFYING	冻结本轮候选 diff	新依赖则返回更新 impact
VERIFYING	测试与扫描完成	证据属于当前 change和 候选tree	GRAPH_DIFF_READY	写 after snapshot、测试退出码、graph diff与delivery intent	blocking 留在本状态；依赖不可用写 unknown
GRAPH_DIFF_READY	提交并由 CI外部证明	无缺失required edge/orphan；subject commit可达；DeliveryReceipt验证通过	COMPLETE	Receipt写入外部 attestation store，进度账本投影 effective state	未提交、不可达、diff漂移或CI失败均保持 verified_not_delivered

当前状态	事件/动作	守卫	下一状态	持久化/副作用	失败处理
COMPLETED	新发现回归或目标ref撤销	新snapshot出现blocking issue或receipt失效	新 change / delivery_state=stale	原合同与receipt不可改，创建修复change	保留历史证据，不倒改旧记录

Schema v3 把 Git 中的 contract_state 与外部投影的 effective_state 分开。合同只声明 base_commit、target_ref、scope manifest 和 delivery_attestation_required=true，不得预写尚不存在的自身 delivered_commit；CI 生成的 DeliveryReceipt 才包含 subject_commit、tree/diff hash、check run、attester 和时间。历史 schema v1/v2 仍按旧 validator 读取，但不会被自动升级或倒改。

开发风险分级

等级	典型范围	Codex流程	Human Gate / 阻断
R0	只读调查、解释、状态查看	不建合同，直接读取并汇报	无
R1	本地可恢复、单层、无公开契约或持久化语义变化	自动轻合同、changed-path 验证、外部交付attestation	无人工审批；仅确定性越界阻断
R2	跨层功能、内部接口变化、加法migration文件、架构重构、tracked旧代码删除	自动完整合同、graph/CI/回滚；需求明确时自动锁定	无人工审批；风险升级或关键歧义暂停
R3	外部发布/消息、真实付费、密钥、共享/正式DB 执行migration、用户数据硬删、客户端物理退役	完整合同、冻结payload、审计、恢复方案	老板一次显式确认；批准只授权冻结范围

图节点状态维度

维度	值	说明
existence	planned / observed / removed / unknown	是否计划、实际发现、可靠确认删除或无法判断
health	healthy / warning / broken / unknown	当前链路健康状态，不与存在状态混用
lifecycle	active / deprecated / archived	业务生命周期；归档不是物理删除
evidence	static / runtime / both / none	结论的证据级别

运行追踪状态机

状态	进入条件	图上表现	中文解释	退出/异常
live	已认证事件流持续到达且在配置延迟窗内	当前边流动高亮，已完成上游保留完成标记	说明正在执行的模块、输入 schema/脱敏摘要、预期输出	finish 后进入 completed；断流进入 disconnected
delayed	事件到达但超过版本化延迟阈值	高亮保留并显示“延迟”而非假装实时	说明最新观测时间和缺失窗口	恢复后追帧；不可跳过未确认段
replaying	用户播放 immutable 历史 trace	按原 sequence/cursor 重放	逐步解释当时实际输入输出和状态	播放完进入 completed；不触发真实副作用

状态	进入条件	图上表现	中文解释	退出/异常
partial	某来源失败、未埋点或无法映射	已证实路径正常显示，断点显示 gap/unmapped	明确“这里没有足够证据”，列出需补的埋点/关联	补证据后生成新 trace/映射，不倒改原始事件
failed/ cancelled	真实 span 报错或任务取消	停在对应节点，未执行后续不高亮	说明错误、重试、补偿与影响；不把假设写成原因	重试生成新 attempt/span，并关联原 trace
completed	结束事件存在且必需 span 已闭合，或明确列出 gap	路径固定，可逐步回放	汇总经过的 Skill/模型/模块、读写数据和结果	发现新偏差进入雷达；不得修改业务结果

非阻塞审批执行状态机

当前状态	事件/守卫	下一状态	请求行为	失败处理
QUEUED/RUNNING	operation命中R3且冻结 payload成功	WAITING_APPROVAL	立即返回202、operation_id、gate_id和状态URL	冻结失败则FAILED，不创建可批准gate
WAITING_APPROVAL	老板批准且gate未过期/撤销	RESUMING	worker CAS领取，原 HTTP/MCP连接不保持	重复批准返回原决定，不重复执行
WAITING_APPROVAL	驳回、撤销或到期	CANCELLED/EXPIRED	不执行副作用	pending查询先结算到期项
RESUMING	request_id、payload hash、权限和目标复核通过	SUCCEEDED/FAILED	恰好执行一次并关联原 trace	崩溃后按lease恢复；不重新使用过期授权

退出、重试与人工确认

- scanner refresh 使用输入指纹幂等；同一 commit、FeatureDefinition revision 和 collector 版本复用结果。
- 单个 collector 超时只把对应来源标为 partial/unknown，不删除旧事实；允许局部重试。
- Hook 无法运行时必须显式报告降级；R1可由CI补验，R2/R3确定性检查缺失时不得宣称完成。
- tracked代码的可恢复整理属于R1/R2；用户数据硬删、共享库migration执行、卸载Electron、旋转凭证、发布或外部写操作属于R3，必须建立独立change与非阻塞Human Gate。

6. 功能需求

FR-001 [P0] 治理资产版本化与可靠加载

- 角色：使用 Codex 开发 Omni 的老板与 Agent
- 触发：新建、恢复或压缩一个 Omni Codex 任务
- 前置：任务工作目录属于受信任的 Omni Git 仓库
- 规则：根 AGENTS.md 保持精简；详细流程放 Skill；机械约束放 Hook/CI；启动时验证 repo root、base commit、AGENTS、Skill、Hooks 和版本；关键资产必须存在于本次任务的base commit和最终DeliveryReceipt，不以index/工作树存在代替
- 输出：可审计的加载结果、repo root、规则版本、base commit和可用gate；相关资产进入可到达交付提交
- 异常：文件只在别的worktree/index、路径错误、未信任项目、编码异常或大小超限时拒绝产品写入并指向S0.5修复卡
- 来源：USR-004、USR-011、SYS-001、SYS-003、SYS-017、SYS-027、DES-001、DES-012

FR-002 [P0] 开发合同与状态机

- 角色：实施新功能或跨层修改的 Codex
- 触发：任务涉及页面、API、IPC、MCP、service、DB、source、状态、权限、审计或自动化
- 前置：已有 READY PRD，或任务不需要 PRD且影响范围可直接锁定
- 规则：新change使用schema v3并复用六态；impact声明risk tier、feature/snapshot、base commit、target ref、scope manifest、运行分配、required edges、测试、迁移、回滚和权限；completion来自真实候选tree/diff和真实命令；外部DeliveryReceipt决定effective COMPLETE
- 输出：版本化impact/completion、contract state、delivery state、path scope和外部receipt引用
- 异常：空合同、倒退状态、重复change_id、实际diff未覆盖、证据不属于候选tree、未提交或receipt不可验证时拒绝effective COMPLETE；历史v1/v2保持原样
- 来源：SYS-001、SYS-002、SYS-027、SYS-034、DES-001、DES-012

FR-003 [P0] 本地开发过程 Hooks

- 角色：在本地修改 Omni 的 Codex
- 触发：SessionStart、关键文件写入前、任务准备停止或宣布完成前
- 前置：项目已信任 Hooks；当前 change 可解析
- 规则：SessionStart校验交付规则链；PreToolUse按R0-R3、path lease与contract delta判定；同风险范围内Codex自动补合同，只有风险升级、关键并发冲突或确定性断链block；Stop运行最小充分验证并生成候选交付清单
- 输出：允许、自动补合同、提醒或阻断结果；包含risk tier、change_id、路径、lease owner和修复动作
- 异常：Hook超时或collector不可用不得静默标绿；R1可记录降级并交CI补验，R2/R3保持未完成；外部依赖unknown不误判missing
- 来源：USR-003、USR-004、USR-011、SYS-004、SYS-028、DES-006、DES-013、DES-014

FR-004 [P0] 唯一 FeatureDefinition

- 角色：开发者、前端导航、图谱 scanner 与 CI
- 触发：新增、修改、隐藏、归档或退役一个功能
- 前置：功能有稳定 `feature_id`
- 规则：同一 Git 定义声明身份、领域、canonical route、入口可见性、能力、owner、lifecycle、expected edges、checks 和兼容 alias；前端 registry 与 graph manifest 均由它生成；重复 ID/href、无 owner 或循环 alias 阻断
- 输出：版本化定义、生成的前端 registry、图谱 expectation 与 CI fixture
- 异常：空数据、schema 版本不兼容、无权限修改受保护定义、重复提交或部分生成失败时不更新任何派生物
- 来源：USR-002、SYS-007、SYS-008、DES-002

FR-005 [P0] 确定性系统图谱采集与不可变快照

- 角色：Codex、CI、开发视图和业务视图
- 触发：建立 impact、请求 refresh、进入验证或 CI 检查
- 前置：FeatureDefinition 可解析；至少一个 collector 可用
- 规则：采集前端 route/fetch、BFF/API/OpenAPI、MCP registry/doctor、service、migration/table/view、外部 source/metric 和 test；输出稳定 Node/Edge ID、来源、置信度与证据；不使用 LLM 猜边；snapshot 内容寻址且不可原地修改
- 输出：snapshot、nodes、edges、source results、hash 与生成时间
- 异常：空仓库、无权限、collector 超时、重复 refresh 或部分失败时返回明确状态；部分失败保留成功来源并把失败来源标 unknown
- 来源：USR-001、SYS-006、SYS-012、SYS-016、DES-003、DES-006

FR-006 [P0] 计划链与事实链差异

- 角色：开发中的老板与 Codex
- 触发：impact 锁定、after snapshot 生成或 completion 校验
- 前置：before snapshot、impact required edges 与 FeatureDefinition expectation 可用
- 规则：impact 新增/修改映射为 planned nodes/edges；UI 以虚线显示；after scan 只有发现对应事实且所有 required checks 通过时才能转 observed/healthy；实际超出计划则生成 deviation/orphan
- 输出：added、changed、removed、unknown、required-edge status 和计划偏差
- 异常：snapshot schema 不兼容、来源不可用、同一计划映射多个事实或删除证据不足时不转绿
- 来源：USR-003、SYS-002、SYS-006、DES-003

FR-007 [P0] 断链 Issue 与修复卡

- 角色：老板、Codex 与 CI
- 触发：required edge missing、参数/schema 漂移、未注册 Tool、缺 migration/source/test、孤立节点或兼容 alias 失配
- 前置：issue 有事实证据与 expectation 来源

- 规则：按稳定 fingerprint 去重；区分 blocking/warning/unknown；每张修复卡必须包含观察事实、期望关系、影响面、证据、建议修改位置和验证方法；ignored/snoozed 不得伪造健康
- 输出：可搜索 issue、状态历史、修复卡和关联 change
- 异常：证据不足只允许 warning/unknown；依赖超时不得生成 removed issue；重复提交幂等
- 来源：USR-001、USR-003、DES-006

FR-008 [P0] CI 全链路门禁与证据制品

- 角色：提交变更的开发者与代码审查者
- 触发：PR、受保护分支 push 或本地严格完成检查
- 前置：仓库可 checkout，FeatureDefinition 与 change contract 可读取
- 规则：按risk tier选择changed-path、contract、FeatureDefinition、graph、OpenAPI、MCP doctor、唯一migration runner、health/source、类型与目标测试；DB bootstrap接通后移除相关 continue-on-error；CI从Git对象和artifact生成外部DeliveryReceipt，不能由completion自证subject commit；历史lint/test债务用versioned baseline ratchet
- 输出：明确通过/阻断、失败edge、新增回归、历史债务、命令/退出码和带hash的外部 attestation
- 异常：CI缺依赖、DB未bootstrap或外部运行时不可用时区分 infrastructure/product/unknown；不得因合同存在、HTTP 200或旧artifact标通过
- 来源：USR-003、USR-011、SYS-005、SYS-013、SYS-034、SYS-035、DES-012、DES-013

FR-009 [P0] 嵌入式开发图与 SKU 业务图

- 角色：开发时和日常经营时的老板
- 触发：打开工作台高级模式、SKU 详情或 issue/feature 深链接
- 前置：至少有一份 snapshot；无 snapshot 时允许触发只读 refresh
- 规则：同一图模型提供开发投影与业务投影；支持搜索、筛选、展开/收起、最短路径、状态颜色、证据抽屉和修复卡；planned 虚线、healthy 绿色、broken 红色、unknown 黄色、deprecated 灰色；不增加一级导航
- 输出：当前 snapshot 时间、节点/边、问题、证据和关联 change；每个产物区带反馈入口
- 异常：loading、empty、error、success 四态完整；分页、orphan 和 partial source 不得静默隐藏
- 来源：USR-002、USR-003、DES-004

FR-010 [P0] Web 单一业务前端与 Host Bridge 边界

- 角色：浏览器/PWA、可选 Electron 壳与宿主服务
- 触发：访问业务页面或调用宿主能力
- 前置：Web、Core Backend 与 Host Bridge 可分别健康检查
- 规则：业务UI只存在于Next Web；Host Bridge承载runner、本地文件、可见扫码、续跑和可选系统能力；Electron壳只加载Web并调用Host；Web/Host/Core Backend分别暴露build sha、image digest、worktree/runtime allocation、config hash、migration head和 capabilities
- 输出：清晰能力边界、health/build identity/capabilities、运行新鲜度与迁移兼容层
- 异常：Host离线或版本不匹配时Web明确降级/stale，不显示假成功；第二实例不得抢占 allocation；无权限不得调用宿主能力

- 来源: USR-005、SYS-009、SYS-010、SYS-030、SYS-031、DES-005、DES-015

FR-011 [P0] Agent 会话、认证与附件统一合同

- 角色: Web、企业微信、Host Bridge、Codex/Claude 和 Core Backend
- 触发: 创建/恢复会话、发送消息、上传附件、读取本地文件或续跑
- 前置: 身份已认证, `project_dir` 在白名单且包含有效项目规则
- 规则: 使用 `provider-neutral`
`session_id/runner_provider/runner_session_id/project_dir/model/effort/status`; 真实 runner ID 首次返回即持久化; HTTP/WS/Host 强制认证; 附件使用稳定 ID、元数据、SHA-256 和统一存储; 禁止任意 `cwd`、`shell` 参数和路径穿越
- 输出: 跨入口一致会话、历史、事件流、附件与审计
- 异常: 空数据、无权限、token 过期、runner 超时、重复发送、部分附件失败或 Host 离线时返回确定状态, 禁止 `placeholder ID resume`
- 来源: SYS-008、SYS-010、SYS-011、DES-005

FR-012 [P0] 前端注册表、typed operation 与 SKU Pipeline 模块化

- 角色: Web 前端开发者与使用 SKU Pipeline 的老板
- 触发: 渲染导航、调用后端操作或修改 Pipeline 某一步
- 前置: `FeatureDefinition` 和 `operation schema` 可生成
- 规则: sidebar、首页、引导均读取同一 `registry`; SKU Pipeline 拆为 `model/api/hooks/panels/page`; `operation` 采用闭合白名单映射 MCP tool; 旧 URL 保留 `alias` 并记录流量; 禁止任意 tool 转发
- 输出: 稳定入口、typed client、每步独立 UI 与契约测试
- 异常: 未注册 `operation`、参数类型不匹配、旧 `alias` 无目标、部分批量失败时显示逐项状态, 不让失败互相连坐
- 来源: USR-001、USR-005、SYS-007、SYS-008

FR-013 [P0] Migration、表与数据源演进基线

- 角色: 修改数据库、会话字段、图谱实体或数据源契约的开发者
- 触发: `impact` 涉及表、字段、索引、view、migration 或 external source
- 前置: 当前 `ledger reconciliation` 为 `ready`; 目标 `change` 具有隔离数据库 `allocation`
- 规则: 已执行 migration 文件名、SQL 与 `checksum` 保持冻结; 顶层 `migrations/` 是唯一演进真源, `scripts/apply_migrations.py` 是唯一执行入口; `dev-start`、一次性 Docker migration service 与 CI 均调用该 runner; 应用 `uvicorn` 启动不自动迁移; 空库和存量库验证相同 `head/checksum`; 新字段优先加法兼容
- 输出: `baseline/runner/runtime allocation/migration receipt`、source catalog diff 与可回滚发布步骤
- 异常: runner 旁路、共享 DB 被非 canonical `worktree` 写入、`checksum` 漂移、未知 source 或缺 `rollback` 时阻断实体变更; 主库 `ready` 不掩盖隔离环境失败
- 来源: SYS-013、SYS-028、SYS-029、DES-007、DES-014

FR-014 [P0] 后端唯一执行内核与数据写入所有权

- 角色: 前端、企业微信、MCP、定时任务和分析服务

- 触发：执行注册 Tool 或写入 canonical metric
- 前置：Tool 已注册；metric/source owner 可解析
- 规则：两套 REST URL 调用同一 `execute_registered_tool` 内核；新客户端只使用 canonical URL；metric observation 先 append-only，owner 确定性选出 canonical 值；非 owner 不得静默覆盖；全部动作留 audit
- 输出：执行一致性、source_run/evidence、collision 记录和兼容 telemetry
- 异常：未注册 Tool、bind 失败、无权限、timeout、重复请求、writer 冲突或部分抓取失败时返回统一错误与审计
- 来源：SYS-012、SYS-014、SYS-015

FR-015 [P0] 旧入口、旧链与客户端安全退役

- 角色：系统维护者与仍使用旧入口的调用方
- 触发：功能被标记 deprecated 或计划删除 alias/client/table/code
- 前置：FeatureDefinition 有 owner、替代路径和 telemetry
- 规则：先建立旧入口/能力/数据清单、deprecation telemetry和ID映射；desktop的runner、本地文件、BrowserView、扫码/登录、resume、7777、托盘/快捷键逐项迁到Host/Web；TriMind SQLite按记录数与checksum导入持久真源，keytar秘密不得明文导出，只能重新授权/安全迁移；连续14天零独占调用、数据/附件/设置对账与恢复演练通过后，才创建R3物理退役 change
- 输出：能力覆盖矩阵、调用清单、SQLite/附件/设置对账、秘密重新授权状态、退出报告、备份与回滚点
- 异常：发现活跃调用、历史ID无法映射、数据checksum不一致、keytar未重新授权、Host smoke或恢复演练失败时停止删除并保留客户端
- 来源：USR-005、SYS-009、SYS-010、SYS-036、DES-005、DES-013

FR-016 [P0] 真实功能试点与分级推广

- 角色：老板与维护 FDE 的开发者
- 触发：S1-S4 基础能力完成
- 前置：S0.5交付真值、S1.5运行隔离与S2.5真健康/非阻塞Gate已完成；选定小型真实纵向功能
- 规则：分别用一个R1与一个R2样例执行自动合同、planned layer、Hook、隔离运行、scan、CI外部attestation和转绿；用R3 fixture验证非阻塞审批但不触发真实外部副作用；规则按issue code逐项升级block
- 输出：完整change与DeliveryReceipt、运行allocation、误报/漏报、block allowlist和推广决策
- 异常：试点中出现错误阻断、漏报、collector 超时、重复提交或部分失败时保持 warning并修正，不直接全仓强制
- 来源：USR-003、USR-004、DES-001、DES-006

FR-017 [P1] Planned layer 高级编辑与受控修复任务

- 角色：老板
- 触发：在开发图中调整计划或从 issue 发起修复
- 前置：有权限且当前事实 snapshot 不可变

- 规则：P0 已支持表单化候选计划和逐项确认；本项只扩展自由拖拽布局、批量操作、撤销/重做和复杂计划比较；始终只允许编辑计划与期望合同；发起任务只创建 impact 草稿，不直接改代码
- 输出：版本化计划和可追踪修复 change
- 异常：并发冲突、无权限、过期 snapshot 或非法事实修改时拒绝保存
- 来源：USR-002、DES-003

FR-018 [P1] 薄 Electron、PWA 与统一设置中心

- 角色：需要托盘、快捷键、开机启动或后台通知的老板
- 触发：S10 退役评审后仍确认需要系统壳能力
- 前置：业务 UI 与 Host Bridge 已分离
- 规则：薄壳不含业务页面和 runner；PWA 增加更新提示、离线状态和可选 Push；模型、effort、project root、通知和 Host 状态统一由 Web 设置中心管理；秘密使用安全存储
- 输出：可选薄壳/PWA 能力和单一设置真源
- 异常：Host 离线、Push 不可用、设置冲突或安全存储失败时可回退 Web/企业微信通知
- 来源：USR-005、DES-005

FR-019 [P0] 候选功能接入共创与影响模拟

- 角色：准备开发新功能的老板与 Codex
- 触发：老板在系统中台创建候选功能、从雷达问题创建规划，或在对话提出跨层功能需求
- 前置：存在可读取的 base snapshot；partial snapshot 可以建草稿，但缺失来源必须可见
- 规则：创建独立、不可覆盖的 plan revision；按页面/Skill/模型/API/BFF/MCP/Tool/service/表/字段/source/test/权限逐层生成《影响判断表》，每项使用 reuse / modify / add / not_do / unknown；observed_fact 必须带 snapshot/evidence，recommendation 必须给理由和验证，hypothesis 必须说明缺失证据；Codex 不得替老板确认修改/新增，也不得因名称相似自动判为可复用
- 规则：老板可逐项接受、拒绝或改写；确认前不得修改产品代码、数据库或外部系统；确认后冻结 revision 并生成 impact、expected graph diff、测试、migration、权限、风险与回滚；base snapshot 变化时先标 stale 并重新比对
- 输出：思维导图中的候选节点/虚线、影响判断表、事实/建议/假设计数、确认状态、plan revision、impact 草稿和预期证据
- 幂等/权限：相同 feature、base hash 与需求指纹复用 active draft；保存使用乐观锁；只读角色不得修改或查看受限证据；重复确认返回同一 frozen revision/change_id
- 异常：collector 超时、schema 无效、悬空 required edge、无权限、并发冲突或仍有关键 unknown 时不得进入 IMPACT_LOCKED；Codex 解释失败时保留确定性事实和人工规划
- Human Gate：确认规划只授权进入实施合同，不授权 migration、删除、发布、外部写入或凭证操作
- 来源：USR-001、USR-003、USR-007、USR-010、SYS-016、DES-008、DES-010、DES-011

FR-020 [P0] 统一执行中台、运行数字孪生与中文微动画

- 角色：正在使用功能、模型或任务并希望理解系统的老板
- 触发：打开系统中台“执行模式”、启动任务，或按 trace_id 回放历史任务

- 前置：当前事实 snapshot 可读；至少一个受信任 runtime event source 可用；事件流通过认证
- 规则：使用统一 `trace_id / span_id / parent_span_id / event_id / correlation_id` 把 Skill、模型、页面、operation、BFF/API、MCP/Tool、service、表/字段和外部 source 映射到稳定事实节点/边；只有真实事件允许高亮，无法映射的事件进入 `unmapped/gap`，不自动造边
- 规则：以可稳定关联的 span/event 为最小执行颗粒度，以字段级 schema/血缘为最小数据颗粒度；每一步展示状态、开始/结束、耗时、重试/取消、输入 schema 与脱敏摘要、输出 schema 与脱敏摘要、读写方向、下一跳和证据，不回显 prompt 正文、秘密、原始 SQL 参数、附件原文或越权路径
- 规则：画布提供实时高亮、暂停、继续、单步、倍速、跳转、重放；`running/成功/失败/partial/unknown` 同时用中文、图标和线型表达；`prefers-reduced-motion` 或移动端降级为事件序列与节点高亮
- 中文解释：右侧解释区按当前高亮边回答“这一步为什么发生、经过什么模块、输入什么、输出什么、输出去哪里、是否读写数据、哪一步失败、证据在哪里”；解释只能引用已观测事实，缺证据明确说“不知道/未埋点”
- 输出：active runs、实际路径、事件序列、中文逐步解释、持续时间、失败位置、`gap/unmapped/dropped/redacted` 计数、可复制 trace/correlation ID 与历史回放
- 幂等/顺序：`source+event_id` 去重；`cursor` 断线续传不重复动画；乱序按 `sequence/observed_at` 重排，无法确定则标 `ordering_unknown`；重放不触发真实业务副作用
- 异常：流中断保留最后确认状态并显示 `disconnected`；超出版本化延迟阈值显示 `delayed`；`finish` 缺失不得显示成功；某来源失败只把该段标 `partial`
- Human Gate：查看、暂停和重放无需 Gate；从节点发起重试、取消、修复、migration 或外部写入时回到原 operation 的权限、幂等和 Gate
- 来源：USR-002、USR-008、USR-010、SYS-019、SYS-020、SYS-021、SYS-022、DES-009、DES-011

FR-021 [P0] Planned/Fact/Runtime 漏洞与遗漏雷达

- 角色：希望发现断链、缺陷、根基问题和未考虑项的老板、Codex 与 CI
- 触发：snapshot/diff/trace 生成、runtime event 无法映射、change 进入验证/完成，或用户手动刷新
- 前置：至少一个静态或运行 detector 成功；detector 与 severity policy 有版本
- 规则：比较 planned、fact、runtime、delivery 四层，P0 检测 required node/edge 缺失、schema/参数漂移、REST/MCP 分裂、orphan、双 writer/未知 owner、source freshness、migration runner 旁路、未审计 mutation、未认证入口、任意 tool proxy、敏感信息命中、unmapped event、计划外真实调用、必需路径未到达、未交付 COMPLETE、共享运行资源、build 不一致、假健康、吞错 200、过期 pending Gate、缺合同/集成/Gate/失败测试
- 规则：每个 finding 必须有稳定 fingerprint、detector version、严重度、事实/建议/假设分类、证据、影响路径、可能修复位置、验证方法和历史；确定性 `observed_fact` 可以在试点后阻断，Codex hypothesis 只能告警，不得自动改图、改代码、关问题或作为安全证明
- 输出：按功能/SKU/层/严重度筛选的雷达、blocking/degraded/unknown 计数、中文修复卡和“一键加入候选计划”入口；该入口只建 plan draft
- 幂等/解决：同 fingerprint 只更新 last_seen/evidence revision；collector 失败时旧问题保持 stale/open，不清零；只有同 detector 成功重扫且证据消失才自动 resolved；ignore/snooze 不能修改事实或绕过不可豁免门禁

- 权限/安全: detector只能运行白名单只读检查; 秘密命中只显示位置和脱敏摘要; 未授权用户不得读取受限路径或创建修复计划
- 异常: 证据冲突显示 `conflicting_evidence`; source失败显示 `partial/unknown`; 修复尝试失败保持 `open`并记录 `attempt`; 任何自动修复在P0禁止
- 来源: USR-001、USR-009、USR-010、USR-012、SYS-006、SYS-014、SYS-022、SYS-027-SYS-035、DES-006、DES-010-DES-016

FR-022 [P0] 交付真值、外部 Attestation 与机器进度账本

- 角色: Codex、CI、集成人与查看项目进度的老板
- 触发: change进入GRAPH_DIFF_READY、候选提交进入目标ref、目标ref移动或用户查看阶段进度
- 前置: schema v3合同包含base commit、target ref、scope manifest、required checks和 `delivery_attestation_required=true`
- 规则: 合同不得预写尚不存在的自身commit; CI基于已存在Git对象生成外部DeliveryReceipt, 包含subject commit/tree、base、实际diff hash、合同/artifact hash、target ref可达性、required checks、attester和UTC; PR、功能分支 push 与手动任务只能验证 candidate, 只有受信默认分支的 post-merge push 才可签发 COMPLETE; 当目标分支与审计 base 存在长期历史分叉时必须先独立收口, 不能把整段旧历史算作一个新功能 diff; 进度账本仅从合同、receipt 和运行证据生成, 不接受手工完成值
- 输出: `verified_not_delivered / delivered / stale / blocked` delivery state、外部 receipt定位、机器生成stage projection和中文修复卡
- 异常: 文件只在index/worktree、subject不可达、实际diff越界、receipt哈希失配、CI重跑失败或target ref撤销时不得effective COMPLETE; 历史receipt不可倒改
- 来源: USR-003、USR-004、USR-011、SYS-017、SYS-027、SYS-034、SYS-037、DES-012

FR-023 [P0] R0-R3 风险分级与老板模式自动推进

- 角色: 持续开发Omni的老板与Codex
- 触发: 新需求、scope delta、写入、运行副作用或删除请求
- 前置: 仓库规则与风险策略版本可读
- 规则: R0只读不建合同; R1本地可恢复单层改动自动轻合同; R2跨层/内部契约/加法migration文件/可恢复重构自动完整合同; R3外部发布/消息、真实付费、密钥、共享库migration执行、用户数据硬删和客户端物理退役需要一次显式确认; 同级确定性delta由Codex自动补合同
- 输出: risk tier、判定理由、自动/人工gate、最小验证集与升级历史
- 异常: 分类证据不足时取更高一级但给出降级验证; 不得把普通测试、review、worktree或历史 lint债务伪装成Human Gate
- 来源: USR-004、USR-011、USR-012、SYS-035、DES-013

FR-024 [P0] Worktree、路径与运行资源隔离

- 角色: 同时运行多个Codex任务、容器或分支的开发者
- 触发: 创建并发change、启动非canonical服务、申请数据库/端口/volume/cron或写入重叠关键路径
- 前置: repo/worktree/change identity可解析; 单任务无并发时允许使用canonical allocation

- 规则：WorkspaceLease登记path scope, RuntimeAllocation登记compose project、host ports、DB/schema、volumes、Redis namespace、cron owner、build sha和expiry；非canonical环境默认隔离持久资源并关闭cron；启动preflight拒绝可写共享DB、端口/volume/cron冲突；普通任务不强额外worktree
- 输出：唯一allocation/lease、owner、冲突说明、启动环境和可恢复清理状态
- 异常：发现未知owner、过期lease、共享资源或部分启动时保持现有运行环境不变，只阻止冲突的新启动，不得擅自停止其他任务
- 来源：USR-011、SYS-028、SYS-029、DES-014

FR-025 [P0] 功能健康、数据新鲜度、Build Identity 与错误真值

- 角色：使用功能和判断系统是否可开发/可运行的老板、Codex与前端
- 触发：服务启动/发布、功能入口展示、source refresh、依赖调用或overview查询
- 前置：FeatureDefinition声明可见功能及required/optional依赖
- 规则：HealthRegistry按主动服务探针、认证探针、真实读取、latest_data_at/freshness和build identity计算 healthy/degraded/unavailable/stale/unknown；Cookie、容器存在或HTTP 200不能单独判healthy；所有可见功能均参与overview；单操作依赖失败返回typed HTTP错误，聚合partial列明失败源
- 输出：feature availability、dependency evidence、build/runtime manifest、freshness、错误ID/层/可重试性/trace和中文降级说明
- 异常：probe超时为unknown、数据过期为stale、build与交付提交不一致为runtime stale；不得吞异常返回空成功或把unknown计入100%
- 来源：USR-001、USR-009、SYS-030-SYS-032、DES-015

FR-026 [P0] 非阻塞 Human Gate 与可恢复执行

- 角色：发起R3动作并可能稍后批准的老板、调用方与worker
- 触发：operation在执行副作用前命中R3
- 前置：operation、payload hash、目标、权限、有效期、request/trace ID可冻结
- 规则：创建gate后立即返回202 pending与operation/gate/status标识，不保持原HTTP/MCP请求；批准后worker以CAS/lease领取并复核冻结授权，恰好恢复一次；拒绝、撤销、过期、重放和重启幂等；pending读取前结算到期项
- 输出：QUEUED/RUNNING/WAITING_APPROVAL/RESUMING/SUCCEEDED/FAILED/CANCELLED/EXPIRED状态、决定、执行结果与统一trace
- 异常：通知失败不等于未授权或已授权；过期/撤销后不得执行；重复批准返回原结果；worker失败按同一operation恢复而不新建副作用
- 来源：USR-011、USR-012、SYS-033、DES-016

7. 系统落点、复用与差距

分类	能力	现有证据	设计落点	兼容/不复用原因
复用	Codex 路由与开发硬闸	SYS-001	根 AGENTS.md	保持短入口，不塞动态清单
复用/修改	六态合同与 validator	SYS-002、SYS-003、SYS-027	.agents/skills/omni-feature-development/	新schema v3增加 risk/delivery intent; effective completion由外部 receipt投影
修改	Project Hooks	SYS-004	.codex/hooks.json + scripts/hooks/	从启动提醒升级为受控写入和停止检查
修改	CI gates	SYS-005、SYS-034、SYS-035	.github/workflows/ci.yml、scripts/check_*	增加外部attestation与真实测试优先级，历史债务ratchet
拟新增	DeliveryReceipt/进度账本	SYS-017、SYS-027	CI checker + attestation store + 本目录 implementation-status.yaml	避免合同/commit自引用和手工冒充完成
拟新增	WorkspaceLease/RuntimeAllocation	SYS-028、SYS-029	.codex/ /scripts/运行manifest	单任务不强制worktree，并发时隔离 path/DB/port/volume/cron
拟新增	HealthRegistry/build identity	SYS-030-SYS-032	FeatureDefinition dependencies + health service/API/UI	取代部分overview、Cookie 可用性和旧镜像假健康
修改	Human Gate	SYS-033	operation repository/worker + 现有gate/inbox	复用pending表和通知，移除请求内长轮询
拟新增	FeatureDefinition	SYS-007、SYS-008	services/knowledge-engine/config/features/ + schema/build	防止导航 registry 与 graph manifest 再成两套真源
拟新增	System Graph	SYS-006、SYS-016	KE schema/service/router/MCP、CLI、frontend projections	当前没有统一图合同与 snapshot
拟新增	候选功能接入共创	USR-007、DES-008	system-graph plan service/API/MCP + impact adapter	当前只能先写合同，不能在事实上图上共同做接入判断
修改/拟新增	运行事件与数字孪生	SYS-019-SYS-022	复用 Agent WS、tool audit/client logs，新增统一 trace/span adapter、event stream 与 replay	现有 tool_use 焊接是近似匹配，不能直接宣称端到端路径
拟新增	漏洞与遗漏雷达	DES-010	planned/fact/runtime detector、finding repository与repair card	当前问题检查分散，缺运行偏差与事实/假设分层
拟新增	统一系统中台	USR-010、DES-011	workspace高级模式 + components/system-command-center/*	只建一个中台，三种投影共用事实、解释和雷达
修改	SKU 血缘/UI	SYS-007、SYS-016	SKU detail + pipeline adapters	复用现有业务实体，补 orphan/pagination/更多节点

分类	能力	现有证据	设计落点	兼容/不复用原因
修改	Web/Host/Desktop 边界	SYS-009-SYS-011	frontend/、独立 Host Bridge、可选 desktop shell	当前不能直接删 desktop，需先迁独占能力
修改	Agent sessions/uploads	SYS-008、SYS-011	Core Backend session/attachment API	现有字段和路径不是 provider-neutral 真源
修改	SKU Pipeline BFF	SYS-007	operation registry、typed client、panel 拆分	43 个 route 不能继续复制维护
修改	Migration执行路径	SYS-013、SYS-029	顶层migrations + scripts/apply_migrations.py + one-shot service/CI	baseline已ready；必须消除启动路径与并发DB分叉
修改	Tool 执行和指标写入	SYS-014、SYS-015	shared executor、metric owner/observation	当前重复逻辑和 writer 会继续漂移
不做	LLM 自动推断事实边或运行事件	—	—	不确定且不可复现，不能作为 CI 依据；Codex只做有证据的建议与中文解释
不做	图上直接删事实或自动修复	—	—	绕过代码、migration、Human Gate 和审计

影响面

层	目标模块/文件	动作	合同变化	测试影响
Agent policy	AGENTS.md、.agents/skills/omni-feature-development/	复用/修改	增加 feature/snapshot 入口说明	policy、Skill eval、new-session smoke
Hooks	.codex/hooks.json、scripts/hooks/*	修改/拟新增	SessionStart/PreToolUse/Stop 输入输出	Hook fixture、timeout、Windows/Linux
Contracts	docs/dev-changes/*、合同 schema/template/CLI	修改	before/after snapshot、feature refs、deviation	validator/transition/Git fixture
Delivery	CI checker、attestation artifact、implementation-status.yaml	拟新增	subject commit、tree/diff/check hashes、delivery state	Git DAG/diff/tamper/stale tests
Risk/lease	policy schema、Hook、RuntimeAllocation/WorkspaceLease	拟新增/修改	R0-R3、owner、path/resource allocation	classifier、overlap、parallel compose fixtures
Feature config	services/knowledge-engine/config/features/*	拟新增	FeatureDefinition v1	schema、duplicate、projection snapshot
Graph backend	services/knowledge-engine/app/schemas/system_graph.py、app/services/system_graph/*	拟新增	Node/Edge/Issue/Snapshot	unit/integration/property tests
Graph REST/MCP	router、MCP tools、doctor	拟新增/修改	refresh/get/search/diff/issues	OpenAPI、tool contract、doctor

层	目标模块/文件	动作	合同变化	测试影响
Graph UI	workspace advanced mode、SKU detail、components/system-graph/*	拟新增/修改	typed graph API、四态、feedback	RTL/Playwright/a11y/mobile
Plan/解释	app/services/system_graph/plans*、components/system-command-center/*	拟新增	plan revision、evidence class、用户确认、中文解释	schema、权限、CAS、无副作用、grounding tests
Runtime trace	Agent WS、MCP audit、Host/KE/Scout adapters、trace repository	修改/拟新增	trace/span/event、cursor、redaction、mapping	event contract、reconnect、dedupe、乱序、性能
Radar	graph diff/issues、runtime detector、repair cards	拟新增/修改	finding fingerprint、fact/recommendation/hypothesis	detector fixtures、partial source、CI negative
CI	.github/workflows/ci.yml、graph/feature/delivery checker	修改	artifact、外部 DeliveryReceipt与阻断码	CI self-test、Git DAG、empty/existing DB
Host	独立 Host Bridge、desktop main adapters	拟新增/修改	health/session/event/file/login	Windows smoke、single-instance、auth
Web Agent	session API、WS、uploads、settings	修改	provider-neutral session/attachment	restart/resume/auth/path traversal
Frontend	registry、navigation、sku-pipeline	修改	canonical feature/operation schema	typecheck、contract、component/e2e
DB	migrations、agent session、system_graph、metric ownership	修改/拟新增	纯加法后兼容迁移	preflight、empty/existing DB、rollback
Scout/data	ingest/runbook/catalog	修改	owner、observation、collision	deterministic ownership tests
Health/error	FeatureDefinition dependencies、health registry、overview/BFF/UI	拟新增/修改	service/source/freshness/build identity、typed error	down/stale/unknown/partial/build mismatch E2E
Approval	audit/human_gate/inbox + operation worker	修改/拟新增	pending/resume/expire/revoke、frozen payload	request release、CAS、restart、duplicate/expiry
Legacy	MCP aliases、content_studio、desktop/TriMind renderer与数据	修改/退役	telemetry/deprecation/bridge/SQLite与 keytar迁移	usage query、checksum、reauthorize、restore drill

8. 数据、接口、工具与 AI 契约

数据与血缘

实体/字段	现有或拟新增	类型/单位/时区/null	唯一性/版本/关系	保留与迁移
FeatureDefinition	[拟新增] [DES-002]	YAML/JSON; schema_version、feature_id、domain、routes、capabilities、owner、lifecycle、expected_edges、checks、aliases、dependencies	feature_id 与 canonical href 全局唯一; dependency引用 service/source health ID	前端registry、graph expectation与可用性投影由build生成, 禁止手改派生物
impact.yaml / compilation.schema.v3	[现有] [SYS-002] 修改	YAML UTF-8; change_id、contract_state、risk_tier、base_commit、target_ref、scope_manifest、runtime_allocation_ref、snapshot/edge/evidence、delivery_attestation_required	change_id唯一; 状态单向; 不得包含尚不存在的自身 subject commit	v1/v2历史合同只读兼容; v3 effective state由外部receipt投影
DeliveryReceipt	[拟新增] [DES-012]	外部JSON/attestation; change_id、subject_commit/tree、base、target_ref、reachable、scope/diff/contract/artifact hashes、checks、attester、UTC	subject_commit+ policy_version 唯一; 不可原地改	CI在commit存在后生成, 存 artifact/attestation store, 不写回 subject commit
implementation-status.yaml	[拟新增] [DES-012]	schema、prd/version、generated_at/by、audit_snapshot、current_slice、slices、contract/receipt/runtime evidence	纯派生; source hash/refresh generation	初始化只登记 observed/unknown; 未来仅生成器更新, 不手工改完成
WorkspaceLease	[拟新增] [DES-014]	repo/worktree/change、path globs、mode、owner、created/expires UTC	active关键路径不可冲突; 单任务可无lease	超期仅标stale, 清理前复核owner
RuntimeAllocation	[拟新增] [DES-014]	allocation_id、worktree/change、compose project、ports、DB/schema、volumes、Redis namespace、cron owner、build sha、state	每项资源在active范围唯一; canonical owner 唯一	非canonical默认隔离; 终止后可回收, 不删业务数据
HealthRegistration/ProbeResult	[拟新增] [DES-015]	service/source ID、feature deps、required、probe kind、auth/read status、latest_data_at、freshness policy、build identity、observed UTC	result append-only; 状态由 policy确定性派生	Cookie/HTTP 200只作证据之一; 旧overview转adapter
OperationError	[拟新增] [DES-015]	error_id、code、HTTP status、layer、dependency、retryable、trace_id、redacted detail、partial sources	error_id唯一; code版本化	BFF/REST/MCP统一映射; 旧 ok:false 适配期告警

实体/字段	现有或拟新增	类型/单位/时区/null	唯一性/版本/关系	保留与迁移
ApprovalOperation	【拟新增】 [DES-016]	operation/gate/request/trace ID、risk、payload hash、target、state、expiry、decision、worker lease、result	request ID幂等；一次有效决定；一次执行claim	复用 human_gates并加operation关联；不保存秘密原文
MigrationReceipt	【拟新增】 [DES-007]	runner version、allocation、before/after head、checksums、empty/existing DB、exit code、UTC	allocation+target head唯一	所有入口由同一runner生成；历史SQL/checksum冻结
graph snapshot	【拟新增】 [DES-003]	content hash、commit、collector versions、source results、UTC 时间	hash 唯一；immutable；可引用 base snapshot	S3 可先文件 artifact；migration baseline ready 后落独立 schema
graph node/edge	【拟新增】	stable id、kind/type、四维状态、attrs、evidence JSON	snapshot+id 唯一；边引用 node id	敏感值写前脱敏；不原地改历史
graph issue/resolution	【拟新增】	fingerprint、code、severity、state、evidence、remediation、actor、UTC	snapshot+fingerprint 唯一；resolution 另表	ignore/snooze 只改处理状态，不改事实健康
integration plan/revision	【拟新增】 [DES-008]	plan_id、feature_id、base_snapshot_id/hash、intent_hash、revision、state、items、actor、UTC	active draft按 feature+base+intent条件唯一；revision不可覆盖	S5先文件 artifact；确认后冻结并投影 impact，历史 revision保留
plan decision item	【拟新增】	layer、target_ref、decision、evidence_class、evidence_refs、Codex建议、用户决定、expected_diff、verification、risk/gate	plan_revision+item_id唯一	observed_fact/recommendation/hypothesis 严格分层；敏感证据脱敏
execution trace	【拟新增】 [DES-009]	trace_id、feature_id、session/change/sku refs nullable、state、started/ended UTC、root span、gap counters	trace_id唯一；原始事实不可覆盖；attempt另 trace/span	复用 tool_calls/client_logs作adapter输入，不把近似历史映射改写真事实
execution span/event	【拟新增】	span_id、parent_span_id、event_id、correlation_id、node/edge或unmapped、kind、phase、status、sequence、observed/ingested UTC、input/output schema refs、redacted summary、evidence	source+event_id 唯一；span属于 trace；parent可 null	retention可配置；原始敏感 payload不进入图谱；支持cursor重放
runtime finding	【拟新增】 [DES-010]	fingerprint、detector/version、subjects、severity、classification、evidence、impact、remediation、verification、first/last seen、state	detector+code+subjects+scope稳定唯一	collector失败时 stale不resolve；假设永不自动 block

实体/字段	现有或拟新增	类型/单位/时区/null	唯一性/版本/关系	保留与迁移
provider session	【拟新增兼容迁移】	session_id、runner_provider、runner_session_id nullable、project_dir、model、effort、status、UTC	session_id 唯一；provider+runner id 条件唯一	读取旧 <code>claude_session_id</code> 兼容；回填核对后再弃用旧列
attachment	【拟新增兼容迁移】	attachment_id、session_id、name、size bytes、MIME、sha256、storage key、created_at UTC	attachment_id 与 sha256 可索引	对账 desktop/frontend/KE 文件后切换；临时路径不作外部合同
metric source owner	【拟新增】	metric、grain、platform、owner source、priority、effective range	同时段同 key 只允许一个 owner	先审计碰撞，再阻断非 owner
metric observation	【拟新增】	source、run id、raw ref、value、unit、observed_at UTC	append-only id；可追到 canonical	canonical 表保留现有 reader，确定性选择值

API / MCP / 自动化

合同	现有或拟新增	输入	输出	错误	幂等/超时/重试	审批/审计
POST <code>/api/v1/system-graph/refresh</code>	拟新增	scope、root refs、include_runtime、idempotency_key	202、refresh_id、status URL	invalid_definition、collector_unavailable、rate_limited	输入指纹复用；collector 独立 timeout/retry	只读采集但写 snapshot，记录 actor/trigger
GET <code>/api/v1/system-graph/refreshes/{id}</code>	拟新增	refresh_id	state、source_results、snapshot_id、error	not_found	GET 幂等	只读审计
GET <code>/api/v1/system-graph/snapshots/{id}/graph</code>	拟新增	root、direction、depth、cursor、filters	nodes、edges、issues、page_info	invalid_cursor、redacted	cursor 稳定	attrs/evidence 脱敏
GET <code>/api/v1/system-graph/search</code>	拟新增	q、view、scope、filters、cursor	分组结果与路径	query_too_large	可取消旧请求	只读
GET <code>/api/v1/system-graph/diff</code>	拟新增	from、to 或 change_id	语义 diff 与 required edge status	incompatible_schema	按 hash 缓存	作为 completion/CI 证据

合同	现有或拟新增	输入	输出	错误	幂等/超时/重试	审批/审计
POST /api/v1/system-graph/issues/{fingerprint}/resolve	拟新增	action、reason、expiry、request id	resolution	invalid_action、conflict	request id 幂等	记录actor; 不能绕过blocking事实
POST /api/v1/system-graph/integration-plans	拟新增	feature/intent、base snapshot、idempotency key	draft plan、事实骨架、建议任务状态	snapshot_partial、forbidden、invalid_intent	feature+base+intent 幂等; Codex解释独立timeout	只写计划; 记录事实/建议/假设来源
PATCH /api/v1/system-graph/integration-plans/{id}	拟新增	expected revision、item decisions、reason	新revision、diff、unresolved unknown	version_conflict、stale_snapshot、forbidden	CAS; 不覆盖旧 revision	老板确认锁定; 不授权产品副作用
POST /api/v1/system-graph/integration-plans/{id}/confirm	拟新增	revision、confirmation、request id	frozen plan、change_id、impact artifact	unresolved_unknown、invalid_edge、stale	request id 幂等	显式用户确认; 独立业务Gate仍保留
GET /api/v1/system-graph/traces/{trace_id}	拟新增	trace_id、include spans、cursor、filters	trace、spans、events、gaps、page_info	not_found、forbidden、redacted	GET/cursor 幂等	只读、字段级脱敏审计
GET /api/v1/system-graph/traces/{trace_id}/events	拟新增 SSE /WS	trace_id、last-event cursor、auth	ordered event stream、heartbeat、delay state	disconnected、cursor_expired、schema_error	source+event去重; 可断线续传/受控轮询	认证、授权、retention与访问审计
GET /api/v1/system-graph/traces/{trace_id}/explain	拟新增	span/edge、language= zh-CN、detail level	事实骨架、中文解释、未知项、evidence refs	no_evidence、model_unavailable	同 trace/span +解释器版本缓存	不返回敏感原文; 解释不改事实

合同	现有或拟新增	输入	输出	错误	幂等/超时/重试	审批/审计
GET /api/v1/system-graph/findings	拟新增	feature/sku/trace/change、severity、classification、cursor	findings、counts、partial sources	invalid_filter、redacted	GET幂等	只读；精确证据授权
system_graph_refresh/get/diff/plan_feature/explain_trace/list_findings	拟新增 MC P	与 REST 共用 Pydantic schema	snapshot/子图/diff/计划/解释/问题摘要	同 REST	共用 service；计划确认另端点	@tool_wit h_audit；读取无 Gate，确认/副作用按原规则
FeatureDefinition build/check CLI	拟新增	repo、definition path、mode	registry、expectation、诊断、exit code	schema/duplicate/projection error	确定性	CI artifact，不读取秘密
Host Bridge /health	拟新增	无或本机认证	version、build、runner、project roots、capabilities	unavailable	短 timeout	不暴露秘密或任意路径
Host session/event/file/login APIs	拟新增	认证身份、白名单项目/文件、session payload	状态、事件流、授权句柄	401/403/time out/conflict	idempotency key、断线恢复	宿主动作全部审计；外部写入另走 Gate
canonical Tool exec	修改	tool name、typed args、request id	统一 data/error/trace	not_registered、invalid_args、gate_required、timeout	request id；按 tool timeout	共用 @tool_wit h_audit
delivery attestation CLI/CI	拟新增	change、subject commit、target ref、contract/artifacts	DeliveryReceipt、effective state、exit code	unreachable、scope_drift、hash_mismatch、required_check_failed	同 subject+policy幂等；每次CI重算	CI身份签发；合同作者不能自证
runtime allocation preflight	拟新增	repo/worktree/change、requested resources、risk	allocation或conflict owner	path/port/db/volume/cron_conflict	CAS/lease；短 timeout	本地审计；不自动停止其他环境
GET /api/v1/system-health/features	拟新增	feature/filter/cursor	availability、dependencies、freshness、build、partial sources	unknown_feature、probe_unavailable	GET；探针独立 timeout	只读脱敏审计

合同	现有或拟新增	输入	输出	错误	幂等/超时/重试	审批/审计
service /health/build	拟新增/修改	无或本机认证	service、version、build sha/image digest、allocation、config hash、migration head、started UTC	unavailable、redacted	短timeout	不暴露 env/secret
approval operation create/status/resume	拟新增/修改	typed operation、frozen payload hash、target、request ID、expiry	202 pending/status URL或最终result	forbidden、expired、revoked、claim_conflict	request幂等；worker CAS/lease 恢复	R3显式确认；全链审计
canonical migration runner	修改	DB target/allocation、dry-run/verify	MigrationReceipt、exit code	checksum_driфт、runner_bypass、shared_target	单runner；失败停止；不自动重试不可逆SQL	共享/正式DB执行为R3

AI / Prompt / RAG

V1 的图谱发现、运行事件、状态判定、diff、detector 和 CI 仍全部来自确定性扫描、受信任事件与 schema 校验，LLM 永远不是真源。Codex 只参与两处：一是基于当前 snapshot/catalog/schema 生成候选功能的接入建议，二是把选中 span/edge 的事实骨架解释成中文。

- Grounding：输入只包含授权后的 graph facts、FeatureDefinition、OpenAPI/MCP schema、source/migration/test catalog、选中 trace/span 的脱敏输入输出 schema与状态；不得让模型自由搜猜系统结构。
- 输出合同：每条内容必须标为 `observed_fact` / `recommendation` / `hypothesis`；事实引用 evidence ID，建议带验证方法，假设说明缺失证据；模型输出不能创建事实节点、运行事件、绿色状态或 blocking finding。
- Prompt 与反馈：prompt 外置并版本化；LLM调用返回 model/params/final grounded input hash/trace，接现有 `OutputFeedback` 和 prompt flywheel；不得把秘密、完整prompt、业务原文或越权证据送入模型。
- Fallback：模型不可用、超时、输出无效或 grounding不足时，接入规划仍显示确定性影响清单并允许老板人工决定；运行解释退回规则模板“模块、输入schema、输出schema、读写、状态、下一跳、证据”，雷达继续工作。
- 语言：默认 `zh-CN`，术语首次出现给中文说明并保留必要的稳定ID；不得使用笼统“系统自动处理”掩盖未知路径。

9. 交互、权限、安全与审计

入口与 UI / 对话四态

状态	用户看到什么	可执行动作	审计/反馈
loading	当前 snapshot 时间、正在运行的 collector 和进度；旧图标记 stale	取消本次 refresh、继续浏览旧图	refresh trigger、耗时、取消原因
empty	尚无 snapshot 或当前筛选无结果；区分二者	首次扫描、清除筛选、打开说明	empty 原因与用户反馈
error	失败来源、是否影响事实完整性、可重试范围	局部重试、打开修复卡、复制证据	error code、source、trace id
success	开发图或 SKU 图、状态图例、问题数、证据抽屉	搜索、筛选、展开、深链、反馈	exact snapshot/node/issue id

统一系统中台布局

系统中台不是新增两个产品入口，而是 `/workspace` 高级模式中的同一工作区；SKU详情可深链到相同画布的业务投影。桌面端采用四区，移动端按同一数据折叠为大纲：

区域	开发模式	执行模式	共用能力
顶部上下文栏	feature、plan revision、change、snapshot、当前阶段	active trace、模型、session、live/delayed/replay、耗时	搜索、模式切换、时间/证据新鲜度、权限状态
中央思维导图	observed事实节点 + candidate/planned虚线 + required gap	同一事实图叠加当前/历史运行路径，高亮真实 traversed edge	缩放、折叠、最短路径、按层/SKU/状态筛选、稳定深链
右侧中文解释器	根基影响、复用/修改/新增/不做、理由、风险和验证	当前一步的模块/Skill/模型、输入、输出、读写、下一跳、状态和证据	事实/建议/假设标签、复制 ID、反馈、未知项
底部时间线/雷达	plan revision、实施状态、blocking issue	event/span序列、暂停/单步/倍速/回放、失败/gap	planned/fact/runtime偏差、创建计划草稿、审计历史

通用前端模型采用 `nodes[] + edges[] + NodeTypeRegistry + RuntimeOverlay`。现有六层 SKU lineage 通过 adapter 归一化，保留可访问树视图作为降级；运行状态只覆盖节点/边，不触发整图重建，也不成为第二份事实。

图谱交互原则

- planned 使用虚线；observed/healthy 使用绿色实线；broken 红色；unknown/partial 黄色；deprecated/archived 灰色。
- running 路径使用受控流动高亮，已成功上游保留完成标记，失败停在真实节点，未发生的后续边不播放；状态同时用文字和图标表达，不只靠颜色。
- 事实节点只允许筛选、隐藏和查看，不允许在 UI 改名、删掉或手工改绿。

- 点击节点展示 owner、定义来源、代码位置、调用方/被调用方、最近验证、测试与 change；执行模式再展示当前span、输入/输出schema与脱敏摘要、读写对象、耗时、重试和下一跳。
- 点击断边展示六项修复卡；“创建修复任务”在 P1 只生成 impact 草稿。
- 点击运行边时右侧用中文逐步解释；用户可继续追问，回答必须引用当前 snapshot/trace evidence，缺证据直说“未观测/未埋点”。
- 画布支持播放、暂停、单步、0.5x/1x/2x、跳转和回放；动画只是 event log 的投影，不决定状态。开启 prefers-reduced-motion 时使用静态高亮和 aria-live 事件列表。
- 全键盘可展开、选择和打开抽屉；提供 aria-expanded/selected/current 与焦点环。桌面与移动端共用数据；移动端使用大纲/树视图，不强制完整自由画布。

权限与敏感数据

- 图谱读取按现有本地老板环境授权；未来多用户时按 feature/domain 限制。
- collector 禁止读取 .env、cookie、token、口令、附件内容和不相关用户目录；只收集 schema、路径、哈希和脱敏元数据。
- Host Bridge 默认绑定本机或明确 Tailnet；HTTP/WS 要求短期、最小范围的认证；项目根、命令、文件根使用白名单。
- 浏览器不得传任意绝对路径、任意 shell 命令或绕过 project root；路径穿越和 symlink 越界必须拒绝。
- 通知不等于授权。普通tracked代码整理、加法migration文件和本地隔离库验证属于R1/R2；外部发布、真实付费、共享/正式库migration执行、用户数据硬删、客户端物理退役、外部写入或凭证旋转属于R3。

风险与 Gate 决策矩阵

动作	默认等级	Codex是否自动推进	是否Human Gate	最小证据
只读诊断、图谱/健康查询	R0	是	否	audit/trace
文档、测试、单层可恢复代码修改	R1	是，自动轻合同	否	changed-path验证+DeliveryReceipt
跨层功能、内部API、tracked旧代码删除、加法migration文件	R2	需求明确时是，自动完整合同	否	graph/兼容/回滚/CI attestation
产品含义关键歧义	R2→暂停	否，先向老板说明选项影响	决策确认，不是副作用Gate	frozen plan revision
外部发布/消息、真实付费、秘密、共享库migration执行	R3	先冻结请求，不执行	是	payload/target/hash /expiry/rollback
用户数据硬删、客户端/历史表物理退役	R3	先完成telemetry/对账/恢复演练	是	精确目标、备份、14天证据、restore

Human Gate 与审计

- graph refresh、search、diff 是只读采集，不需要 Human Gate，但必须审计 trigger、scope、source result 和耗时。
- 创建/编辑候选计划草稿不需要业务Gate；老板主动共创的candidate从draft锁定需要确认。对话中已经明确且属于R1/R2的需求由Codex自动锁定，不重复索要确认；这不替代R3副作用

Gate。

- 查看、暂停、单步和回放 trace 不需要 Gate；从运行节点发起重试/取消/修复仍调用原 operation，不得借动画绕过权限、幂等和 Gate。
- issue ignore/snooze 需要 actor、理由、到期时间；不能改变 CI 对 blocking事实的判断，除非按受控 policy 明确接受有期限例外。
- R3 operation创建gate后立即返回pending，不保持请求轮询；通知只提示有待批项。批准时服务端复核未过期/未撤销状态、payload hash、目标和权限，由worker CAS领取并只执行一次。
- 物理删除客户端、历史表、用户文件或兼容入口必须单独请求确认，列出精确目标、备份、调用 telemetry、数据/秘密对账、回滚和不可逆项。
- 每次 Codex 执行完成必须用人话汇报：改了哪条链、关键结果、测试/图谱证据、产物路径和剩余事项。

10. 异常、兼容、发布与回滚

异常矩阵

场景	预期行为	是否写入/副作用	重试/补偿	用户提示
空数据	说明是无 snapshot、无匹配结果还是业务确实无记录	可写 empty refresh 结果, 不造节点	首次 scan 或清筛选	“当前无快照”与“筛选无结果”分开
无权限	拒绝 Hook bypass、Host 调用、文件读取或受保护定义修改	只写安全审计	获得授权后重试	不回显敏感路径和 token
依赖超时/失败	对应 collector 标 partial/unknown, 保留其他来源和旧事实	写 source result, 不写 removed	指数退避或局部重试	明确哪一层未验证, 不能声称全绿
重复提交	refresh、resolution、Host session、Tool exec按 idempotency key复用	不重复创建 snapshot/副作用	返回已有结果	显示复用的 request/change id
部分失败	成功来源可浏览, 失败来源不能参与删除或健康判定	snapshot 标 partial	修复后生成新 snapshot	列出成功/失败来源和影响范围
候选计划依赖 stale/partial snapshot	草稿可保存, 相关项标 unknown/stale; 禁止锁定 impact	只写新 plan revision	refresh/rebase 后重新确认	列出变动事实和待确认项
Codex接入建议或中文解释失败	保留确定性事实表/规则模板, 不丢计划或 trace	不写事实、不自动决定	允许重试模型或人工决定	明确“解释不可用”, 不能隐藏链路
runtime事件重复/乱序	按 source+event 去重并按 sequence 重排; 无法确定标 ordering_unknown	只追加事件事实, 不重复业务副作用	从 cursor 重放或刷新 trace	不重复动画, 不伪造顺序
runtime事件流断开	保留最后确认状态, 显示 disconnected/delayed	不补成功、不清空已证实路径	last-event cursor 续传; 必要时受控轮询	显示最新观测时间和未覆盖窗口
span无法映射/finish丢失	进入 gap/unmapped 与雷达, 不自动造节点/边或成功终态	写脱敏 finding/evidence	补埋点或关联后产生新映射 revision	中文说明“未观测”, 列修复位置
计划路径与实际路径偏离	保留两层并高亮 deviation; 确定性越界生成 issue	不反向改 plan/fact	创建 plan change 或修代码后重验	展示计划、实际和影响差异
敏感 payload 或越权事件	隔离/脱敏并拒绝显示	写安全审计, 不写原始秘密	修正 producer/权限后重试	只显示规则、位置和脱敏摘要
合同外写入	PreToolUse 阻断	不修改目标文件	先更新 impact revision	展示缺少的 scope/edge/test

场景	预期行为	是否写入/副作用	重试/补偿	用户提示
静态 required edge 缺失	Stop 与 CI 阻断 COMPLETE	写 issue/completion 失败证据	修复后重新 scan/test	展示修复卡
候选实现已验证但未交付	保持 GRAPH_DIFF_READY/verified_not_delivered	不生成绿色事实	提交到目标ref并由CI生成外部 receipt	“已验证，尚未交付”与缺失条件
DeliveryReceipt 失败/陈旧	effective state不为 COMPLETE或转stale	不倒改历史合同	修复提交后生成新receipt	subject、target、diff/check失败项
并发runtime资源冲突	阻止冲突的新环境启动	不停止现有 owner、不写共享DB	申请新allocation或等待lease释放	资源、owner、expiry和建议配置
build identity不一致	页面/服务显示runtime stale	不把运行探针当前源码E2E	重建并部署 subject commit	源码/镜像build与 started_at
required服务 down/source stale	功能显示 degraded/unavailable/stale , overview不得100%	单操作返回 typed错误；聚合可partial	恢复依赖或刷新 source	dependency/error/trace/freshness
Gate等待审批	立即返回202 pending	只写 operation/gate/audit, 不占请求	批准后worker一次性resume	operation/gate/status URL
Gate过期/重复批准	转EXPIRED或返回原决定	不执行或重复副作用	新授权需新 operation	明确过期/幂等状态
migration runner旁路或共享目标	阻止实体变更/非canonical启动	不执行SQL	改用唯一runner与隔离allocation	runner/DB owner/checksum差异
migration baseline blocked (未来回归)	禁止新增生产实体	不执行 migration	修复 ledger/runner后重试	展示具体 blocker；当前快照不处于此状态
Host 离线	Web 业务页面可用，宿主功能禁用	不创建假任务	恢复 Host 后重试	“宿主服务未连接”
旧入口仍有流量	停止退役	只记 telemetry	延长兼容并迁移调用方	展示调用来源与最后使用时间

兼容、migration 与历史数据

- S0/S0.5 保留当前dirty worktree，建立路径归属、scope提交和外部交付回执；不清理用户无关文件。
- 091/092与其他已执行migration不重命名、不改SQL/checksum；当前baseline ready作为起点，不重复历史修复。
- dev-start、一次性Docker migration service和CI只调用 scripts/apply_migrations.py；业务service启动不迁移；并发worktree使用隔离DB/schema。

- system_graph、provider session、attachment、metric owner/observation 均采用纯加法 migration；读取先兼容旧字段/表，验证后再停止旧写入。
- FeatureDefinition v1带schema version；开发合同v1/v2只读兼容，v3新增risk/delivery intent，外部receipt避免commit自引用。
- 旧 BFF URL、MCP URL、7777 和 content_studio 在兼容期保留薄适配/只读；新功能不得继续写旧链。
- 历史snapshot、合同和DeliveryReceipt不可倒改；修复使用新change/snapshot/receipt。TriMind SQLite与附件先checksum对账，keytar只安全重新授权，不明文迁移。

灰度、发布与回滚

1. Delivery: S0.5先对当前治理候选生成首个外部receipt；未交付只显示 verified_not_delivered。
2. Risk/Hooks: R0/R1自动推进；advisory → warning → selected deterministic R2/R3 codes block；不把普通流程仪式变成门禁。
3. Runtime/migration: 先RuntimeAllocation与隔离DB → dev-start/Docker/CI统一runner → 并发资源冲突block。
4. Health/Gate: 先health/build/source registry与typed error → 再切非阻塞gate worker；旧同步wrapper只作短期兼容并记录telemetry。
5. Graph: 先CLI/file artifact → API/DB snapshot → 工作台开发图 → SKU业务图。
6. Plan: 先确定性影响表 + 按需确认 → Codex有证据建议 → stale/rebase与计划深链；始终不自动执行R3副作用。
7. Trace: 先execution/trace关联与append-only事件 → 单样板路径高亮 → 断线续传/回放 → 中文解释与雷达。
8. CI: 先artifact/receipt warning → 单样板阻断 → 新变更阻断 → 全仓基线逐步治理。
9. Host/Web: Desktop与Host Bridge双运行 → 能力/SQLite/附件/设置/秘密迁移 → 14天观察 → 可选薄壳或R3退役。
10. Backend: shared executor/owner shadow mode → 新调用切canonical → 旧URL/非owner 写入告警 → block → 退役。

每一阶段保留 feature flag、旧入口和恢复脚本。出现误阻断、数据对账失败、Host smoke失败、活跃旧流量或 migration不一致时回滚到上一阶段；不可通过删除历史或忽略 unknown 来制造“通过”。

11. 可观测性与成功指标

信号	类型	采集位置	口径/维度	告警或判定	验证方式
fde_contract_coverage	metric/CI	feature-contract checker	protected paths、change、feature	block 阶段必须全覆盖	CI artifact
hook_decision_total	audit	Hook runner	event、decision、rule、path	统计误报与绕行尝试	本地日志 fixture
graph_refresh_total	metric/audit	graph service	status、scope、trigger	failed/partial 分布先建基线	API/SQL
graph_collector_duration	metric	collector	source、result	先实测再配置 timeout	log/test
graph_issue_open	metric	issue repository	code、severity、feature	COMPLETE 前 blocking=0	snapshot/CI
graph_snapshot_age	metric/UI	latest snapshot	scope/source	UI必须显示 stale/unknown	UI/API
planned_to_fact	audit	diff service	change、node/edge、evidence	无证据不得转绿	completion artifact
integration_plan_item_total	audit/metric	plan service	decision、classification、layer、confirmed	关键unknown未清不得锁定	plan artifact/API
integration_plan_side_effect_before_confirm	safety metric	Hook/plan service	plan、actor、target	必须为0	negative E2E/audit
runtime_trace_span_total	metric	trace repository	source、kind、status、mapped	分层建立埋点基线	SQL/event fixture
runtime_trace_gap_total	metric/radar	mapping/detector	source、node kind、reason	所有未映射事件必须显式计数	trace/finding query
runtime_event_lag_ms	histogram/UI	event ingest→renderer	source、mode、P50/P95	先实测后版本化SLO；超阈显示delayed	integration/perf test
runtime_event_sequence_gap	audit	event reducer/repository	trace、source、expected/actual seq	非零触发续传或 partial	reconnect fixture
runtime_path_deviation	finding	planned/fact/runtime detector	feature/change/trace、severity	确定性计划外关键调用进入issue	detector E2E
trace_explanation_grounding	audit/feedback	中文解释器	span、evidence refs、classification、fallback	无证据句不得作为fact输出	schema/grounding eval

信号	类型	采集位置	口径/维度	告警或判定	验证方式
runtime_finding_op en	metric	radar	detector、 severity、 classification、 feature	COMPLETE前确定性 blocking=0; hypothesis只告警	finding API/CI
feature_definition _drift	CI	definition builder	duplicate/missing projection	非零阻断	schema/p rojection test
migration_baseline _status	gate	baseline service	blocker code	新生产实体要求 ready	MCP/API/ CI
delivery_attestati on_status	CI/aud it	delivery checker	change、 subject、 target、 policy	effective COMPLETE 要求passed且subject 可达	Git DAG/artif act verify
verified_not_deliv ered_total	metric/ UI	progress generator	slice/change/owne r/reason	不得以COMPLETE汇 报； 显示修复条件	status YAML/CI
workspace_resource _conflict	audit/ gate	allocation preflight	path/port/db/volu me/cron、 owner	新冲突环境启动次数为 0	parallel fixture
runtime_build_mism atch	health/ release	service manifests	feature/service/ex pected/observed sha	非零显示stale并阻断 发布完成	health E2E
feature_availability	health/ UI	HealthRegist ry	healthy/degraded/ unavailable/stale/u nknown	required unknown/down不得 计入100%	API/UI contract
source_freshness_a ge	health	source probes	source、 latest_data_at、 policy	超policy为stale， 不 以Cookie替代	probe fixture/qu ery
operation_waiting_ approval	audit	operation repository	risk、 age、 expiry、 entry	到期自动结算； 请求占 用数为0	API/SQL/r estart test
operation_resume_c laim_total	audit	worker	operation、 claim、 result	同operation成功 claim/副作用最多一次	duplicate/ crash fixture
migration_runner_p arity	gate	runner receipts	dev/Docker/CI、 head/checksum	结果必须一致	empty/exi sting DB CI
changed_path_regre ssion	CI	debt ratchet	path、 rule、 new/existing	new=0； existing单列 不冒充通过	baseline diff
metric_write_colli sion	audit	owner gate	metric/grain/platfo rm/source	成功的非 owner写入 为0	SQL/test
legacy_entry_usag e	teleme try	aliases/desk top/Host	caller、 feature、 version	退出观察期要求零独占 调用	dashboar d/query
agent_resume_smok e	test	Web/Host/D B	provider、 entry、 restart	每次相关发布通过	integratio n smoke

信号	类型	采集位置	口径/维度	告警或判定	验证方式
output_feedback	feedback	graph UI/任务汇报	snapshot/node/issue/tool call	进入现有反馈飞轮	exact id查询

实施完成后，Codex 必须输出一张完成卡：change_id、feature_id、contract/effective delivery state、risk tier、subject commit/DeliveryReceipt、runtime allocation/build identity、changed paths、tests/exit codes、before/after snapshot、required edge、accepted unknowns、trace/gap、radar finding、rollback 和产物链接。无外部receipt时必须写 “已验证未交付” ，不能写 “完成” 。

12. 验收标准

AC-FR001-01

- Given: 治理资产已经进入目标提交并有通过的DeliveryReceipt, 项目被标记为受信任
- When: 从 Omni 根目录新建一个 Codex 任务并直接要求开发跨层功能
- Then: 任务自动路由到实施 Skill, 并在产品写入前创建/继续 change contract
- And: 启动记录包含repo root、base commit、AGENTS/Skill/Hook版本; 只在其他 worktree/index存在的文件不算加载成功
- Evidence: 新任务 transcript + SessionStart log + `git cat-file` + DeliveryReceipt

AC-FR002-01

- Given: 一个schema v3 change处于 DISCOVERED 且impact缺risk tier、required edge、测试或delivery intent
- When: 请求进入 IMPLEMENTING
- Then: validator 拒绝状态推进
- And: 目标产品文件保持未修改, 错误指向具体缺失字段
- Evidence: contract v1/v2 compatibility + v3 unit test + Git diff fixture

AC-FR003-01

- Given: R2 change已锁定, 但准备写入一个未列入impact且会改变公开API的关键文件
- When: PreToolUse 收到该写入
- Then: Hook先让Codex更新contract delta并重新分类; 若仍为R2且确定则自动继续, 若升级 R3或存在lease冲突才暂停
- And: 记录change_id、risk、目标路径、lease owner和匹配规则; R1无关历史债务不得触发 Human Gate
- Evidence: Windows/Linux Hook fixture + R0-R3 classifier + audit log

AC-FR004-01

- Given: 两个 FeatureDefinition 使用相同 feature_id或 canonical href
- When: 运行 definition build/check
- Then: 生成失败且返回冲突位置
- And: sidebar、首页、引导和 graph expectation 均不更新
- Evidence: schema/unit test + generated artifact hash

AC-FR005-01

- Given: 样板功能具有页面、BFF、MCP、service、table/source和测试
- When: 对同一 commit与 definition revision连续扫描两次
- Then: 两次 snapshot content hash与稳定 node/edge ID一致
- And: 每个事实节点均可打开源码/OpenAPI/catalog/migration/test证据
- Evidence: collector fixture + snapshot diff = empty

AC-FR005-02

- Given: 运行时 collector 超时, 但静态 collector成功
- When: 生成 snapshot
- Then: snapshot状态为 partial, 相应运行时证据为 unknown
- And: 不产生 removed节点, 不丢失静态事实, 允许局部重试
- Evidence: timeout integration test + snapshot JSON

AC-FR006-01

- Given: impact 声明新增页面→BFF→Tool→service→table required chain
- When: 开发前查看图谱并在开发后完成扫描
- Then: 开发前显示虚线 planned链; 完成后只有实际链与检查全部存在的部分转为绿色事实
- And: 任一 missing edge保留虚线/红色断点并阻止 completion
- Evidence: before/after UI截图 + graph diff + completion validator

AC-FR007-01

- Given: 前端参数类型与 OpenAPI/MCP schema不一致
- When: scanner生成 issue
- Then: issue标明观察值、期望值、调用方、影响、证据、建议文件和验证命令
- And: 相同 fingerprint重复扫描不创建重复问题
- Evidence: issue fixture + API response + dedupe test

AC-FR008-01

- Given: PR包含受保护代码、有效合同, 但仍缺一个 required MCP registration或 migration
- When: 运行 CI
- Then: 对应真实链路gate失败且不能生成DeliveryReceipt或effective COMPLETE
- And: artifact包含失败edge、证据、检查命令和退出码; 合同字段自身不能伪造通过
- Evidence: CI self-test fixture + external attestation negative + uploaded artifact

AC-FR008-02

- Given: 全仓lint有既有baseline债务, 但本次R1修改没有新增错误
- When: 运行changed-path/debt-ratchet CI
- Then: 本次gate通过并单列历史债务, 不要求先清完全仓
- And: 若修改新增错误则阻断; 跳过lint的Docker build不能替代该证据
- Evidence: baseline fixture + changed-file lint positive/negative

AC-FR009-01

- Given: latest snapshot包含 healthy、broken、unknown、deprecated与planned元素
- When: 老板打开工作台高级模式 and 某 SKU详情
- Then: 两个投影视图读取同一 snapshot并按统一图例显示
- And: loading/empty/error/success、搜索、分页、orphan、证据抽屉与反馈入口均可操作
- Evidence: RTL + Playwright + mobile/a11y screenshot

AC-FR010-01

- Given: Electron 完全关闭, Host Bridge与Web/Core Backend运行
- When: 从Web发起 Codex任务、文件授权或平台登录
- Then: 业务 UI不依赖 Electron, 宿主动作由 Host Bridge完成
- And: 启动第二Host实例不会抢占allocation; Host离线或build sha与交付提交不一致时Web显示degraded/stale
- Evidence: Windows deployment smoke + allocation test + health/build response

AC-FR011-01

- Given: 用户从Web创建 Codex会话并上传附件
- When: Host与Web进程重启后从企业微信或Web继续该会话
- Then: 使用相同真实 runner_session_id、project_dir、model/effort和历史
- And: 附件SHA-256一致、可重新下载; 无 token、越界路径和 placeholder resume均被拒绝并审计
- Evidence: 双入口重启集成测试 + attachment checksum + security tests

AC-FR012-01

- Given: 一个 SKU Pipeline operation在唯一 registry中定义 typed input与 MCP tool
- When: UI调用该 operation并修改一个字段类型
- Then: 页面→BFF→Tool映射——对应, 类型漂移在CI阶段失败
- And: 旧URL alias继续可用并记录流量, 未注册任意tool请求被拒绝
- Evidence: registry contract test + typecheck + one-step E2E

AC-FR013-01

- Given: 当前主运行库baseline为ready, 历史migration文件名、SQL和checksum已冻结
- When: 重新运行preflight并检查仓库/运行ledger
- Then: 仍返回ready且没有历史checksum漂移
- And: 任何未来回归都阻断实体变更, 但不把旧blocked事实写回当前状态
- Evidence: preflight JSON + ledger/checksum diff

AC-FR013-02

- Given: 隔离空库和存量库, 以及dev-start、一次性Docker migration service和CI三种入口
- When: 全部调用 scripts/apply_migrations.py 执行/验证
- Then: 三种入口产生相同migration head和checksum集合
- And: 非canonical worktree尝试指向共享可写DB时在执行SQL前失败
- Evidence: MigrationReceipt + empty/existing DB CI + allocation negative test

AC-FR014-01

- Given: 前端URL与企业微信URL分别调用同一个注册Tool
- When: 传入相同合法和非法参数
- Then: 两者经过同一 executor并返回等价的成功/错误合同
- And: 审计、timeout与Gate行为一致; 旧URL流量被记录

- Evidence: dispatcher parity test + audit query

AC-FR014-02

- Given: 非 owner writer尝试更新某 canonical metric
- When: 写入请求到达 ownership gate
- Then: canonical值不被覆盖
- And: 原始 observation和collision包含source/run/metric/grain/platform并可追溯
- Evidence: DB integration test + collision audit query

AC-FR015-01

- Given: 某旧客户端能力或alias已标记 deprecated
- When: 仍存在活跃调用、历史ID无法映射或附件对账失败
- Then: 退役流程停止, 不删除代码、表、安装包或用户数据
- And: 退出报告列明阻塞调用、替代路径和下一次复核条件
- Evidence: telemetry query + deletion gate test + restore drill

AC-FR015-02

- Given: 计划退役desktop或TriMind, 仍存在SQLite、附件、设置或keytar引用
- When: 运行退出对账
- Then: 能力覆盖、记录数和checksum必须全部匹配新真源, keytar通过安全重新授权而非明文导出
- And: 连续14天仍有独占调用、Host smoke失败或任何数据不一致时保持客户端可恢复, 不创建物理删除任务
- Evidence: capability matrix + SQLite/checksum report + reauthorization receipt + 14-day telemetry

AC-FR016-01

- Given: S0.5/S1.5/S2.5通过, 并选择一个R1和一个R2小功能及一个无真实副作用的R3 fixture
- When: 从需求开始完成一次合同、planned graph、实施、Hook、scan、CI和修复
- Then: 无需额外流程提示即可自动建合同、隔离运行、验证并由外部receipt转绿; R3请求立即返回pending
- And: 误报/漏报和历史债务有清单; 只有验证过的确定性issue code升级block
- Evidence: 完整change + allocation + before/after snapshot + DeliveryReceipt + gate fixture + session transcript

AC-FR017-01

- Given: 老板打开某 blocking issue并创建修复任务
- When: 编辑 planned layer并保存
- Then: 只生成新revision和impact草稿, 不修改事实节点或产品代码
- And: 并发版本冲突可见且支持撤销/重做
- Evidence: permission/concurrency/E2E test

AC-FR018-01

- Given: 业务UI和Host Bridge已经完成迁移
- When: 选择保留薄Electron壳或仅使用PWA
- Then: 两种入口都加载同一Web业务页面和统一设置
- And: 薄壳不含第二套Chat/BI/runner; PWA离线时不把宿主功能显示为可用
- Evidence: bundle scan + PWA/offline test + settings contract test

AC-FR019-01

- Given: 一个候选功能已有页面和MCP Tool, 但缺BFF、数据writer和端到端测试
- When: 老板在系统中台安放候选功能, Codex读取当前snapshot生成逐层影响判断, 老板逐项确认
- Then: 已存在页面/Tool标 `observed_fact+reuse`, 缺失BFF/writer/test标 `planned add`, 每项带证据、风险和验证
- And: 确认前产品文件、数据库和外部系统零写入; 确认后生成 `frozen plan revision`、`impact` 与 `expected graph diff`
- Evidence: plan schema/API test + graph fixture + audit + impact validator

AC-FR019-02

- Given: 数据源collector不可用、base snapshot已变化, 且Codex怀疑可复用一个同名接口
- When: 创建或重新打开候选计划
- Then: 数据源显示 `partial/unknown`, 计划显示 `stale` 并要求 `rebase`; 同名接口只能标 `hypothesis`, 不能自动 `reuse`
- And: 关键 `unknown` 未补证据且老板未重新确认前不得进入 `IMPACT_LOCKED`; Codex不可用时仍显示确定性影响表
- Evidence: partial/stale fixture + classification/transition negative test + fallback test

AC-FR020-01

- Given: 一次任务真实经过 Skill→模型→Web operation→BFF→MCP Tool→service→数据库 writer, 并产生统一 `trace/span` 事件
- When: 老板打开执行模式并运行任务
- Then: 同一思维导图按真实 `sequence` 高亮对应节点/边; 点击每一步可见中文说明、输入/输出 `schema` 与脱敏摘要、读写、耗时、下一跳和 `evidence`
- And: 任务结束后用同一 `immutable event log` 回放得到相同顺序/终态, `runtime overlay` 前后 `snapshot hash` 不变
- Evidence: event contract + SSE/WS E2E + trace replay hash + UI/a11y截图

AC-FR020-02

- Given: 事件流断线后重复并乱序重发, 外部source超时, 且中间一个 `span` 无法映射
- When: 客户端从 `last cursor` 恢复并继续播放
- Then: 重复事件不重复动画, 能确定的事件按 `sequence` 归位; 已成功上游保留, 动画停在真实失败节点, 后续未执行边不高亮

- And: 无法映射段显示gap/unmapped和 ordering_unknown /delayed, 不补画; reduced-motion模式使用静态高亮与事件列表
- Evidence: reconnect/dedupe/out-of-order fixture + timeout UI test + reduced-motion test

AC-FR021-01

- Given: fixture同时包含缺required BFF edge、REST/MCP分裂、双writer、未交付 COMPLETE、共享DB/cron、build mismatch、假健康、吞错200、过期pending Gate和计划外runtime调用
- When: 雷达比较planned、fact、runtime与delivery
- Then: 生成稳定可去重的finding; 每项包含分类、证据、影响路径、修复位置、中文说明和验证方法
- And: allowlist内确定性问题可阻断, Codex hypothesis只告警; 任何finding都不自动改代码、migration、图事实或外部系统
- Evidence: detector fixtures + finding schema + CI negative + snapshot hash

AC-FR021-02

- Given: 上次存在open finding, 本次对应collector超时, 另有敏感payload与未授权查看请求
- When: 刷新雷达并访问详情
- Then: 旧finding保持open/stale, 来源标partial, 不产生“全部正常”或假resolved; 敏感值在API/UI/log均不可见
- And: 未授权用户不能读受限证据或创建计划; collector恢复并成功证明缺口消失后才能自动 resolved
- Evidence: two-snapshot resolution test + permission negative + redaction scan + audit query

AC-FR022-01

- Given: schema v3 change通过全部本地测试, 但相关文件只在index/worktree且没有已存在 subject commit
- When: 请求effective COMPLETE
- Then: 系统保持 GRAPH_DIFF_READY/verified_not_delivered, 不生成绿色事实或完成汇报
- And: 提交进入target ref后, CI从Git对象生成外部DeliveryReceipt才可转effective COMPLETE
- Evidence: Git index/commit fixture + CI attestation + progress projection

AC-FR022-02

- Given: 治理资产staged但在base/subject commit中缺失, 或receipt被篡改/target ref撤销
- When: 新worktree启动或刷新进度账本
- Then: 启动/进度明确显示missing/stale并列出路或哈希, 不沿用旧完成状态
- And: receipt不写回subject commit, 重新交付产生新receipt而非修改历史
- Evidence: git cat-file + DAG/tamper test + immutable artifact hash

AC-FR023-01

- Given: 一个本地可恢复、单层且不改公开契约的R1修改
- When: Codex实施并触及同风险范围的新测试文件
- Then: 自动创建/补充轻合同并运行changed-path验证, 全程不请求老板审批
- And: 无新增回归且receipt通过后完成; 无关历史lint债务只登记
- Evidence: classifier/Hook fixture + changed-path CI + no-gate audit

AC-FR023-02

- Given: 操作从加法migration文件升级为在共享数据库执行, 或将向外部平台发布
- When: 准备产生副作用
- Then: 风险升级R3, 冻结payload/target并创建一次pending Gate, 未批准不执行
- And: 普通review、完整TDD或新worktree不被当作审批条件
- Evidence: risk transition test + operation/gate audit + negative side-effect check

AC-FR024-01

- Given: 已有canonical KE占用主DB/volume/cron, 第二worktree申请可写同一资源和冲突端口
- When: 运行allocation preflight
- Then: 第二环境在启动前失败并显示现有owner、冲突资源和expiry
- And: 不停止或修改现有容器, 不对共享DB执行migration/cron
- Evidence: parallel compose fixture + Docker/DB negative probe + allocation audit

AC-FR024-02

- Given: 两个并发change路径和运行资源不重叠
- When: 分别申请allocation/lease并启动
- Then: 获得独立compose project、port、DB/schema、volume、Redis namespace, 非canonical cron默认关闭
- And: 单任务无并发时允许canonical模式, 不强制额外worktree
- Evidence: parallel positive fixture + resource manifest comparison

AC-FR025-01

- Given: 一个可见功能的required service停止, 另一个source认证存在但数据已过freshness
- When: 请求overview并打开两个功能
- Then: 状态分别为unavailable和stale, overview不得显示100%, 页面显示中文原因/修复入口
- And: 单操作失败返回typed 502/503错误; 聚合partial列出成功与失败源, 不返回空成功
- Evidence: health registry/API/UI E2E + HTTP contract test

AC-FR025-02

- Given: 运行frontend/service的build sha与目标DeliveryReceipt subject commit不一致
- When: 进行发布验收或采集运行证据
- Then: 对应runtime显示stale且该证据不能证明当前源码E2E
- And: 重建部署后build identity匹配才允许作为完成证据; 敏感config值不可见

- Evidence: container/build fixture + release gate negative/positive + redaction scan

AC-FR026-01

- Given: R3 operation具有冻结payload hash、目标、request/trace ID和有效期
- When: 调用创建审批
- Then: 短请求立即返回202、operation_id、gate_id和status URL，原连接释放
- And: 批准后worker CAS领取并恰好执行一次，结果关联原trace/request
- Evidence: API latency/connection test + worker claim SQL + duplicate side-effect fixture

AC-FR026-02

- Given: 一个gate已经过期，另一个收到重复批准且worker在执行中重启
- When: 列pending、批准并恢复worker
- Then: 过期项先转EXPIRED并从pending移除；重复批准返回原决定；重启恢复同operation
- And: 过期/撤销授权不执行，成功副作用最多一次
- Evidence: clock/expiry test + approve idempotency + crash/restart integration

需求—验收追踪

FR	优先级	AC	正常/失败	自动化层级
FR-001	P0	AC-FR001-01	正常+加载失败	integration/new-session
FR-002	P0	AC-FR002-01	失败	unit/Git fixture
FR-003	P0	AC-FR003-01	正常+越界	Hook integration
FR-004	P0	AC-FR004-01	重复/部分生成	unit/contract
FR-005	P0	AC-FR005-01、02	正常+超时/部分失败	collector/integration
FR-006	P0	AC-FR006-01	正常+断链	integration/E2E
FR-007	P0	AC-FR007-01	schema漂移+重复	unit/API
FR-008	P0	AC-FR008-01、02	阻断/环境失败/历史债务	CI self-test/ratchet
FR-009	P0	AC-FR009-01	四态+分页/orphan	RTL/Playwright/a11y
FR-010	P0	AC-FR010-01	Host正常/离线/重复实例	Windows smoke
FR-011	P0	AC-FR011-01	重启恢复+无权限	integration/security
FR-012	P0	AC-FR012-01	正常+类型/未注册	type/contract/E2E
FR-013	P0	AC-FR013-01、02	ready保持+runner旁路/共享DB	DB integration/CI/allocation
FR-014	P0	AC-FR014-01、02	dispatcher parity+writer冲突	API/DB integration
FR-015	P0	AC-FR015-01、02	活跃调用/数据秘密对账失败	telemetry/checksum/restore
FR-016	P0	AC-FR016-01	全流程试点	E2E/CI/session

FR	优先级	AC	正常/失败	自动化层级
FR-017	P1	AC-FR017-01	正常+并发/权限	E2E
FR-018	P1	AC-FR018-01	两种部署+离线	bundle/PWA/integration
FR-019	P0	AC-FR019-01、02	正常+partial/stale/模型失败	schema/API/E2E
FR-020	P0	AC-FR020-01、02	实时+断线/乱序/gap/无障碍	event/replay/Playwright
FR-021	P0	AC-FR021-01、02	多类漏洞+partial/权限/脱敏	detector/CI/security
FR-022	P0	AC-FR022-01、02	未提交/不可达/篡改/stale	Git DAG/CI attestation
FR-023	P0	AC-FR023-01、02	自动推进+风险升级	classifier/Hook/gate
FR-024	P0	AC-FR024-01、02	资源冲突+正常并发	allocation/parallel runtime
FR-025	P0	AC-FR025-01、02	down/stale/partial/build mismatch	API/UI/release E2E
FR-026	P0	AC-FR026-01、02	pending/过期/重复/重启	API/worker/DB integration

13. 实施切片

Slice	可独立验收的结果	依赖	目标模块/文件	主要任务	测试	Done 条件
S0 安全与基线复核	migration ready 状态和旧代码卫生有可复现证据	无	两仓Git状态、migrations、敏感脚本、旧产物	复核当前ready ledger; 冻结历史checksum; 路径归属; 高确定性缓存/无引用旧物可恢复归档; 不删除客户端/数据	secret scan、preflight、status inventory、restore	baseline仍 ready, dirty路径有owner/候选 change, 清理可恢复
S0.5 交付真值收口	治理候选真正进入可复现提交, 未交付不再冒充完成	S0	AGENTS/Skills/Hooks/runner、合同 schema v3、delivery checker、本目录status	以审计HEAD为base生成最小scope提交; 记录默认分支长期分叉并单独收口; 新任务加载; schema v3 delivery intent; PR/feature仅candidate; 默认分支post-merge CI外部 attestation; 初始化机器进度账本; 历史v1/v2兼容	policy/contract/new-session、Git DAG/diff/tamper、branch provenance、receipt/status projection	关键资产存在 subject commit; candidate与 delivered不混淆; 外部receipt仅由受信默认分支生成; 其余候选明确 verified_not_delivered/owned
S1 治理底座与风险分级	新 Codex 任务按 R0-R3 自动选择最小流程	S0.5	AGENTS、实施Skill、contract CLI/schema/tests、risk policy、CI	R0-R3分类; 轻/完整合同; 同级delta自动补; 历史债务 ratchet; 稳定PRD validator 入口	classifier、policy、contract兼容、changed-path CI、新任务smoke	R0/R1/R2无需重复审批; R3/关键歧义准确停下
S1.5 并发运行隔离与Migration单路径	并发任务不共享可写资源, 所有环境用同一runner	S1	WorkspaceLease/Runtime Allocation、compose/dev-start/CI、scripts/apply_migration.py	path/resource allocation; 隔离 DB/port/volume/Redis; 非canonical cron关闭; one-shot migration service; 现有8003登记owner/迁移	overlap/parallel compose、empty/existing DB、runner parity、checksum	冲突启动前失败; 主环境不受影响; dev/Docker/CI head/checksum一致
S2 风险感知本地过程闸门	越界自动补合同, 真正风险才阻断	S1-S1.5	.codex/hooks.json、Hook runner/fixtures	SessionStart/PreToolUse/Stop; risk/lease/path分类; timeout/unknown; warning校准	Windows/Linux Hook、R0-R3、失败注入	同级delta自动继续; risk升级/lease冲突/确定性断链不静默

Slice	可独立验收的结果	依赖	目标模块/文件	主要任务	测试	Done 条件
S2.5 真健康、错误语义与非阻塞审批	前端不假健康, 审批不占长连接且可恢复	S2	Feature dependencies、HealthRegistry、overview/BFF/UI、build manifest、gate operation/worker	service/auth/read/freshness/build探针; typed error/partial; 202 pending、expire/revoke/CAS resume; 旧poll telemetry	down/stale/unknown/build mismatch E2E、HTTP错误、expiry/duplicate/restart	可见功能状态可信; unknown不计100%; 新R3路径请求立即释放且副作用最多一次
S3 FeatureDefinition与静态图核心	一个样板 feature 可生成稳定事实图	S0-S2.5	config/schema/build、graph model/collectors/CLI	统一功能定义; 采集 route/OpenAPI/MCP/service/migration/source/test/health/delivery; 文件 snapshot与diff	schema、collector、determinism、redaction	两次扫描hash稳定, 证据可打开
S4 Planned/fact、Issue与CI warning	计划虚线、断链修复卡和CI artifact 跑通	S3	dev contract、diff/issues、CI jobs	impact转planned; required edge判定; repair card; 上传artifact; 全量测试bootstrap	Git fixtures、OpenAPI/doc tor/migration/source、CI self-test	样板缺边能定位且CI清楚报告, 不误删unknown
S5 候选功能接入共创	老板可先安放功能并与Codex证据化决定接法	S3-S4	plan schema/service/API/MCP、impact adapter、中台开发模式	plan revision; reuse/modify/add/not_do/unknown; 事实/建议/假设; 用户确认; stale/rebase; 零副作用	schema、CAS、权限、partial、模型 fallback、impact projection	关键unknown未清不锁定; 确认前产品零写入; 确认后合同可执行
S6 真实小功能试点与block校准	R1/R2 自动闭环、R3 异步 fixture 并确定 block规则	S2.5、S5	真实纵向 feature、change/receipt/allocation	warning试跑; 修误报/漏报; issue allowlist; 外部 receipt; R3无副作用 fixture; selected block	完整E2E、attestation、gate、session transcript、rollback	无额外提示完成; 未交付/确定性断链无法effective COMPLETE

Slice	可独立验收的结果	依赖	目标模块/文件	主要任务	测试	Done 条件
S7 图谱API与统一系统中台静态面	同一中台可查看开发/业务图和中文证据	S1.5、S2.5、S3-S6	graph migration/repository/router/MCP、GraphModel/NodeRegistry、workspace/SKU UI	用唯一runner落DB；REST/MCP；通用nodes/edges；lineage adapter；思维导图/可访问树/解释抽屉/雷达静态面	migration、router、doctor、normalizer、RTL/Playwright/a11y	planned/healthy/broken/unknown/deprecated/verified_not_delivered 正确显示
S8 运行追踪事件脊柱	每轮任务具备可续传、可关联、可回放的真实事件	S0.5-S3	Agent WS/runner、MCP audit ContextVar、Host/KE/Scout middleware、trace repository	生成execution/trace；规范化tool identity；span父子；append-only event；HTTP/WS传播；session/gate归属；脱敏/retention；cursor	event contract、DB、propagation、dedupe、乱序、reconnect、security	tool/audit不再近似焊接；页面→source已埋点段可确定性关联，gap可计数
S9 执行微动画、中文解释与四层雷达	老板可实时看懂路径并发现缺陷	S7-S8	RuntimeOverlay/event reducer、Playback、explain service、detectors/findings	实时/延迟/回放；线路高亮；span/字段级解释；reduced motion；planned/fact/runtime/delivery 比较；一键建 plan draft	event-to-UI E2E、replay、grounding、detector、perf/a11y、redaction	动画与 trace 一致；缺段不补画；确定性/建议分层；中台不产生第二真源
S10 Host Bridge与Agent合同	关闭Electron后Web/企微仍能执行并恢复	S2.5、S8	Host service、Web/KE session/auth/upload、desktop adapters	单实例Host；provider session；auth；统一附件；企微/续跑/扫码切换；build/health/trace一致	Windows smoke、restart/resume、security、checksum、trace continuity	Web/企微可执行，cwd/历史/附件/trace一致，Electron仍可回退
S11 前端收敛	入口同源，SKU Pipeline可分步维护	S3、S7、S10	Feature registry projections、导航、chat语义、sku-pipeline	一级入口收敛；chat/RAG分义；typed operation；model/api/hooks/panels拆分；旧URL alias	registry、typecheck、component、one-step E2E	新功能只改一套UI；operation一一对应

Slice	可独立验收的结果	依赖	目标模块/文件	主要任务	测试	Done 条件
S12 后端 单真源	executor、metric、旧/新链边界明确	S1.5、S3-S6、S8	MCP routers/audit、Scout ingest/runbook、pipeline/content_studio bridges	shared executor; canonical URL; owner/observation/collision; 旧链只读映射; trace context共用	parity、collision、doctor、lineage/trace regression	非owner不覆盖, 新调用只走 canonical, 新功能只写pipeline
S13 兼容面与客户端退役	每项旧能力和数据可独立安全退出	S2.5、S7-S12	aliases、desktop/TriMind、Host、SQLite/keytar、installer、旧服务/表	telemetry; 能力矩阵; 14天观察; SQLite/附件/设置 checksum; keytar重新授权; 恢复演练; R3独立退役合同	usage query、Host/exit smoke、checksum、reauthorize、restore	无独占调用/回退; 数据全对账; 秘密安全迁移; 删除目标精确可恢复
S14 全仓推广	新跨层功能默认受完整FDE与运行观测保护	S6-S13	CI policy、docs、templates、onboarding、trace coverage	selected block扩大到全部确定性P0 code; 清理临时 warning; 生成图谱/trace/finding健康基线	regression、full CI、sample changes、trace replay	静态断链不能合并或完成; 运行盲区显式; 图谱持续更新

推荐顺序

1. 先复核S0, 然后立即做S0.5: migration已ready, 先从审计HEAD切出最小不可变候选; 当前分支相对 origin/main 的326提交历史分叉必须作为独立收口问题处理, 不能混进一次新功能合同或伪造外部交付。
2. 完成S1与S1.5: 建立低摩擦R0-R3、DeliveryReceipt、并发资源隔离和migration单路径。
3. 完成S2与S2.5: 只阻断真实风险, 让前端/overview显示真健康, 并把Human Gate改为非阻塞恢复。
4. 完成S3-S6: 先有确定性事实图、候选共创和R1/R2/R3试点, 再把验证过的issue code升级block。
5. 完成S7: 在真实图、健康和交付合同上做统一中台静态面, 而不是手工画图。
6. 完成S8-S9: 先修execution/trace/span/event关联, 再做微动画、中文解释和四层雷达。
7. 完成S10: 迁出客户端独占能力, 让Web/企微/Host共用session、附件、trace和build identity。
8. 完成S11-S12: 借助图谱与运行证据整理前后端, 避免盲删和平行真源。
9. 完成S13-S14: 能力、SQLite、附件、设置与keytar全部迁移且14天退出证据满足后, 再以R3合同退役旧客户端并全仓推广。

14. 风险、假设、待决策与 Definition of Ready

风险

ID	风险	概率/影响 (定性)	缓解	触发回滚条件
RSK-001	图谱变成第二份手工文档	中/高	FeatureDefinition只写期望；事实必须scanner生成；派生物不可手改	出现同feature多真源或手工健康状态
RSK-002	Hook误阻断影响开发	中/中	warning试点、按issue code升级、CI最终兜底、明确unknown	正常写入频繁被错误阻止
RSK-003	collector漏边或把超时当删除	中/高	证据置信度、partial/unknown、删除需before/after成功来源	运行时不可用导致大量removed
RSK-004	migration历史被重写	中/高	S0保留文件名/SQL/checksum，做canonical mapping与双环境验证	checksum变化或存量库升级失败
RSK-005	Host Bridge扩大远程执行面	中/高	先认证、最小绑定、项目/命令/文件白名单，再挂workspace	未认证WS/API可触发宿主动作
RSK-006	大规模前端拆分引入行为回归	中/高	按纵向step迁移、旧URL alias、typed contract、E2E	核心Pipeline步骤无法完成或历史入口404
RSK-007	旧客户端或旧链仍有隐藏调用	高/高	telemetry、14天观察、ID桥接、恢复演练，最后物理删除	发现活跃独占调用或无法对账数据
RSK-008	metric owner切换丢数据	中/高	append-only observation先行、shadow comparison、canonical reader兼容	canonical值与双写观察不一致
RSK-009	dirty worktree误纳入或覆盖他人改动	高/高	path-scoped合同、禁止清理无关文件、S0归属清单	diff出现合同外用户文件
RSK-010	CI因外部依赖抖动频繁红	中/中	静态block与runtime unknown分层；外部探针不判missing	外部服务波动阻断无关PR
RSK-011	先做动画后补关联，产生“看起来完整”的假链路	高/高	S8先建立统一execution/trace/span/event；unmapped/gap显式；动画只消费事实事件	UI出现无event/evidence的高亮边
RSK-012	细粒度trace泄露prompt、SQL、附件、秘密或个人数据	中/高	schema/字段名+脱敏摘要；producer与API双重redaction；retention/权限审计	API/UI/log出现禁止字段或原始秘密

ID	风险	概率/影响 (定性)	缓解	触发回滚条件
RSK-013	埋点开销、事件基数或动画重排影响任务性能	中/中	只记录稳定业务span; append-only批写; 状态覆盖不重排全图; 先基线后SLO	任务延迟/资源使用超版本化预算
RSK-014	Codex把同名接口当可复用或过度建议新接口/表	中/高	facts/recommendation/hypothesis分层; 每项证据与验证; 老板逐项确认; 零副作用计划	未确认建议进入impact或真实变更
RSK-015	局部未埋点导致雷达漏报或错误宣称无漏洞	高/高	trace coverage/gap计数; partial来源不清零; 明确“不等于渗透测试/业务正确性”	存在gap却显示“全链路正常”
RSK-016	合同把未提交候选或自身声明当交付证据	高/高	schema v3只声明delivery intent; CI对已存在commit生成外部attestation	receipt位于subject commit内、subject不可达或diff不符
RSK-017	并发worktree共享DB/volume/cron污染主环境	高/高	RuntimeAllocation启动前检查; 非canonical默认隔离且cron关闭	两个可写owner连接canonical资源
RSK-018	容器/HTTP200/Cookie造成假健康	高/高	required dependency、主动读探针、freshness与build identity	required down/stale/unknown仍显示healthy/100%
RSK-019	风险分级过重再次卡慢普通开发	中/高	R0/R1/R2自动推进、同级delta自动补、changed-path债务ratchet	普通本地修改频繁等待人工或无关全仓债务
RSK-020	非阻塞Gate重复执行或使用过期授权	中/高	payload hash、expiry/revoke、CAS worker lease、request幂等、一次性claim	同operation副作用超过一次或过期后执行
RSK-021	客户端退役丢失SQLite/keytar/附件/设置	中/高	能力矩阵、checksum、秘密重新授权、14天telemetry、restore drill	任一数据不一致、独占调用或恢复失败

假设

ID	假设	采用原因	影响	验证	回退
AS-M-001	Web是唯一业务前端, Host Bridge保留宿主能力	当前业务UI已向Web集中, 但宿主能力未迁	决定客户端目标形态	S7真实部署smoke	保留Electron薄壳, 不恢复第二套业务UI
AS-M-002	FeatureDefinition放Git并由生成器投影最稳妥	功能入口和期望链均需版本审查	新增schema/build流程	S3重复/投影测试	保持schema, 替换存储adapter
AS-M-003	静态链路可作为首批blocking, 运行时失败先unknown	可降低误报并保持CI确定性	分阶段上线	S5误报基线	回退warning, 不删除规则证据

ID	假设	采用原因	影响	验证	回退
AS M-004	14天零独占调用足以进入客户端退役评审	覆盖日常与周节奏，且可逆	推迟物理删除	S10 telemetry与恢复演练	延长观察，不强删
AS M-005	图谱UI嵌工作台/SKU详情优于新增一级菜单	用户要求整理前端并减少入口	影响信息架构	S7可用性验收	保留内部深链接，调整入口不改API
AS M-006	一个统一系统中台用模式切换优于开发/执行两个产品	用户要求两者结合且需要同一事实背景	共享GraphModel、证据与雷达	S7-S9跨模式可用性/E2E	保留同路由下独立tab，不拆数据真源
AS M-007	OpenTelemetry兼容trace语义可渐进落地，不必首日引入完整平台	现有audit/WS/run_id可做adapter，先解决关联真值	新增traceparent或Omni headers与append-only事件	S8跨服务propagation fixture	保持语义/ID合同，替换具体collector/存储
AS M-008	“实时”应由实测后版本化延迟SLO定义	当前无统一事件基线，直接承诺毫秒值会编造	UI必须显示live/delayed和最新观测时间	S8-S9 perf基线 with 用户验收	降级受控轮询并明确delayed
AS M-009	最小安全颗粒度是span/event与字段级schema/血缘，不是原始值全文	既要解释细节又不能泄露秘密/个人数据	输入输出默认摘要与证据引用	S8 redaction/授权测试	受限节点只显示存在性与脱敏占位
AS M-010	个人老板模式下R1/R2明确需求可由Codex自动锁定	用户明确不需要重复评审，且Git/合同/回滚可恢复	降低流程摩擦	S6 R1/R2试点的误报/漏报与人工暂停次数	将特定issue code升一级，不全局恢复重审批
AS M-011	CI外部attestation比在合同中写自身commit更可靠	commit hash在commit创建前不存在，内嵌会自引用	effective完成需查询artifact/store	S0.5 Git DAG/tamper/replay测试	保留schema v3 intent，替换attestation后端
AS M-012	并发时隔离、单任务时canonical是最低摩擦方案	全量强制worktree会增加负担，共享可写资源又会串扰	RuntimeAllocation按需启用	S1.5 parallel/single fixtures	只扩大强制隔离的资源类别
AS M-013	服务健康必须同时表达availability、freshness与build	当前假100%和旧镜像问题来自单一health布尔值	导航/overview/API统一五态	S2.5 down/stale/mismatch E2E	保留五态合同，调整具体probe adapter

待决策

阻塞开工

- 无。

不阻塞开工

- 图画书库选择可在 S7 前通过小型技术 spike 决定；Node/Edge/API合同不依赖具体库，现有lineage树保留为可访问降级。
- Electron 最终完全卸载还是保留托盘薄壳，在 S13 观察数据出来后决定；不影响 S0-S12。
- 一级导航最终中文命名可在 S11 可用性评审中调整；canonical feature_id和route保持稳定。

- HealthRegistry各source freshness阈值在S2.5从已有业务口径或实测制定；未定阈值时状态为unknown，不阻塞S0.5-S1.5。
- CI外部attestation可先使用本地/CI artifact目录，未来是否接远程provenance服务不影响schema与验收。

Definition of Ready

- ✓ 使用者、现场问题、失败成本和目标结果明确
- ✓ P0、P1、非目标和成功指标口径明确
- ✓ 当前规则、Hook、CI、图谱、前端、客户端、后端与migration状态有代码或运行时证据
- ✓ 当前动态数字均绑定 `audit:system-convergence:2026-07-29T22:46:59+08:00`，并明确不是持续真源
- ✓ 两份既有PRD的入口、runner、Feature Registry/Manifest和migration顺序冲突已统一
- ✓ 每个P0 FR至少有一个可执行AC，失败矩阵覆盖空数据、无权限、超时、重复提交和部分失败
- ✓ FeatureDefinition、graph、plan revision、trace/span/event、finding、session、attachment、metric ownership的数据合同明确
- ✓ REST、MCP、SSE/WS、CLI、Host与Hook输入输出、错误、幂等、顺序、续传、超时、权限和审计明确
- ✓ schema v3、外部DeliveryReceipt、effective state和避免commit自引用的CI流程明确；v1/v2兼容边界明确
- ✓ R0-R3、老板模式自动推进、风险升级和Human Gate边界明确
- ✓ WorkspaceLease/RuntimeAllocation的path、DB/schema、port、volume、Redis与cron隔离明确
- ✓ FeatureDefinition dependencies、HealthRegistry、source freshness、build identity和typed error明确
- ✓ dev-start、Docker与CI共用唯一migration runner及隔离空库/存量库验收明确
- ✓ 开发状态机、图节点状态、版本、父子关系和血缘明确
- ✓ 统一系统中台入口、三种模式、中文解释、微动画、loading、empty、error、success、分页、orphan、gap、回放、无障碍与反馈明确
- ✓ AI只做有证据的接入建议和中文解释，不参与事实/运行事件/CI判定；grounding、分类、脱敏与fallback明确
- ✓ migration、历史兼容、灰度、回滚和物理删除边界明确
- ✓ Host执行、文件、认证、秘密隔离和Human Gate边界明确
- ✓ 非阻塞Gate的冻结payload、202 pending、过期/撤销、CAS resume、重启与恰好一次副作用明确
- ✓ desktop/TriMind能力、SQLite、附件、设置、keytar重新授权、14天观察和恢复条件明确
- ✓ `implementation-status.yaml` 仅作为机器生成目标格式初始化，不手工宣称切片完成
- ✓ 日志、指标、反馈、告警和执行后人话汇报明确
- ✓ 测试环境、样板功能、验收证据和纵向实施切片明确
- ✓ 无阻塞P0的待决策或未接受假设
- ✓ `validate_prd.py --strict` 通过